

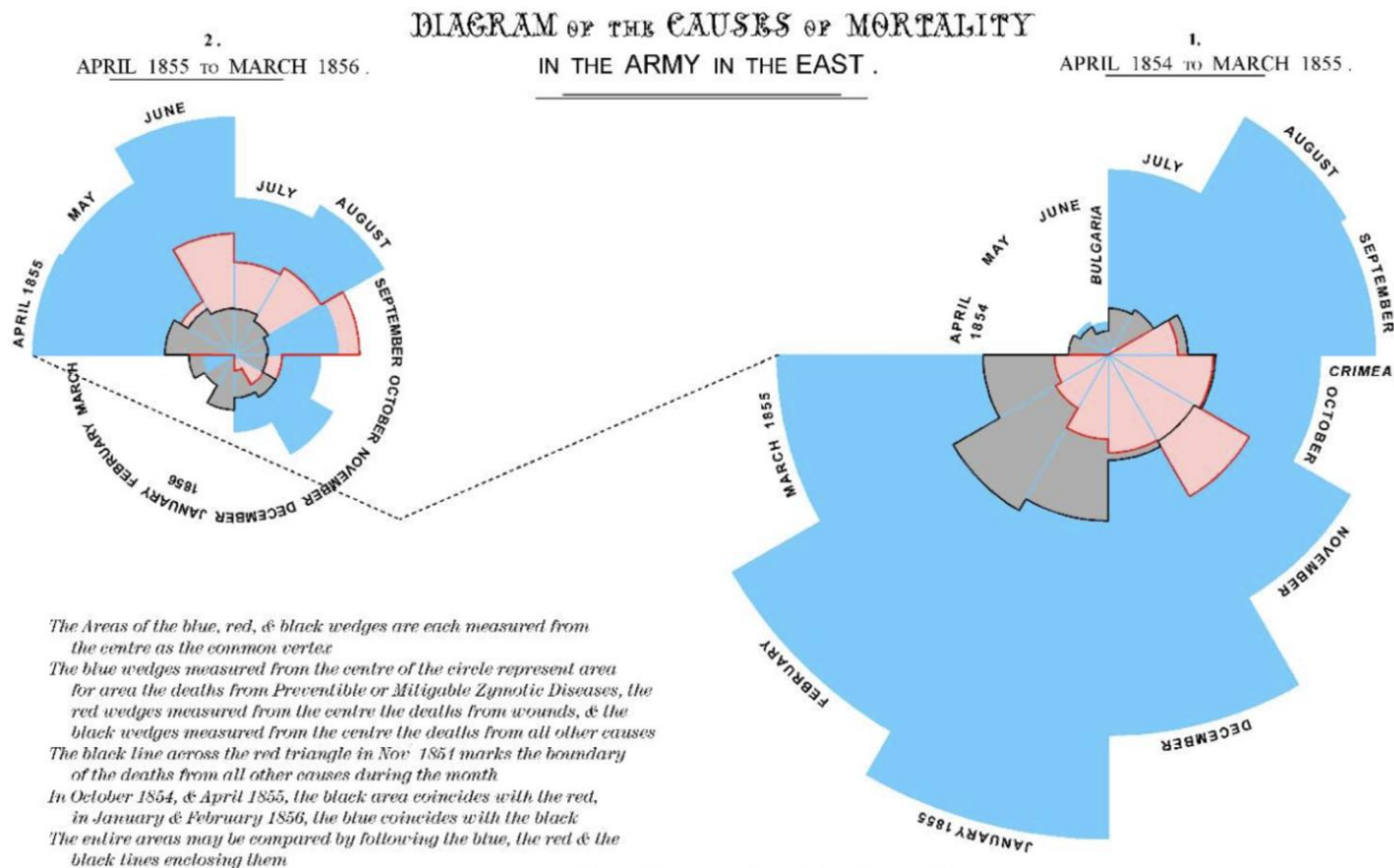
R语言数据可视化

王尧

西安交通大学智能决策与机器学习中心
(Email: yao.s.wang@gmail.com)

2024. 4

南丁格尔玫瑰图



蓝色—— 死于感染（**主要由于卫生状况差所致**）、红色—— 死于战场重伤、灰色 —— 死于其他原因，以1855年3月为节点

什么是描述分析？

- 描述分析在[整个数据分析中占据重要的地位](#)，建模前，它是观察数据、发现问题、识别异常与规律的有力武器；建模后，它是总结规律、表现结论、传递信息的生动方式。
- 用于描述分析的通常有柱状图、箱线图、散点图、折线图、直方图和饼图。
- 通常有单变量与多变量作图

什么是描述分析？

变量类型		变量名	详细说明	取值范围
因变量		人气排序	单位：名	1~1 549
自变量	小说信息	小说名称	定性变量：1 548 个水平	例：艾泽拉斯之人族大元帅
		作者	定性变量：1 384 个水平	例：唐家三少
		小说类型	定性变量：13 个水平	例：仙侠小说、都市小说、科幻小说
		总字数	单位：个	3~21 410 000
		小说性质	定性变量：2 个水平	公众作品、VIP 作品
		写作进程	定性变量：11 个水平	例：连载中、新书上传、已经完本
		授权状态	定性变量：8 个水平	A 级签约、A 级、签约作品、专属作品、书坊签约、授权作品、驻站作品、潜力签约
		更新时间	单位：年-月-日 小时：分钟	例：2016-10-23 11: 50
		内容简介	定性变量：1 549 个水平	例：一念成沧海，一念化桑田，一念斩千魔，一念诛万仙，唯我念……永恒。这是耳根继《仙逆》《求魔》《我欲封天》后，创作的第四部长篇小说《一念永恒》
	会员评价	总点击数	单位：个	12 920~149 800 000
		会员周点击数	单位：个	0~36 590
		评论数	单位：个	107~604 600
		评分	单位：分	0.000~10.000

小说数据变量说明

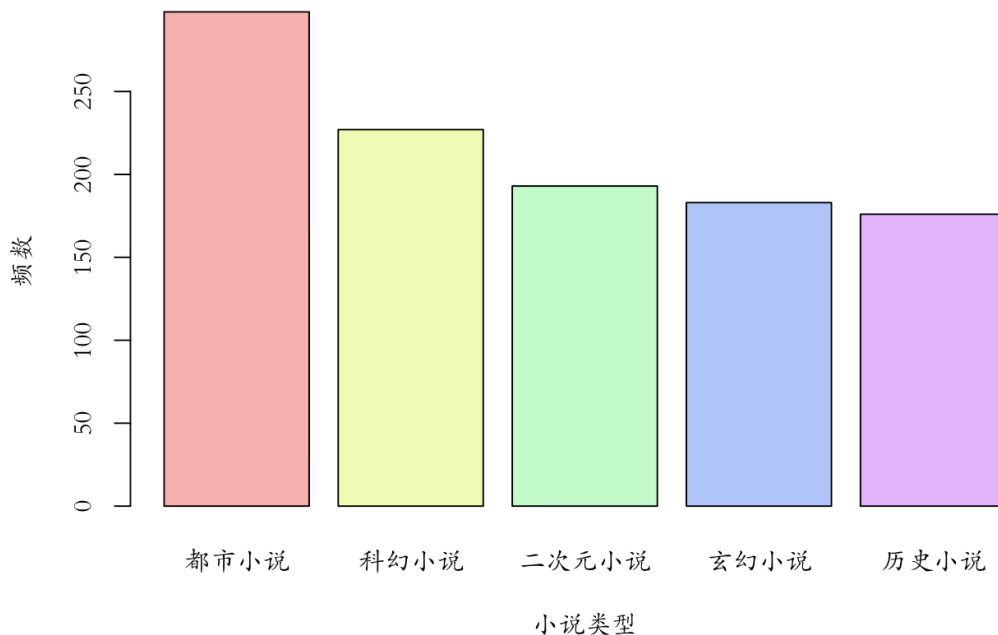
单变量作图-柱状图

柱状图适合展示一个定性变量的频数分布，也可用来观察不同类别样本的分布。R中主要采用`barplot()`函数完成，其用法是`barplot (height, names.arg)`，其中`height`是柱子的高度，`names.arg`是柱子的名称。

单变量作图-柱状图

柱状图适合展示一个定性变量的频数分布，也可用来观察不同类别样本的分布。R中主要采用`barplot()`函数完成，其用法是`barplot(height, names.arg)`，其中`height`是柱子的高度，`names.arg`是柱子的名称。

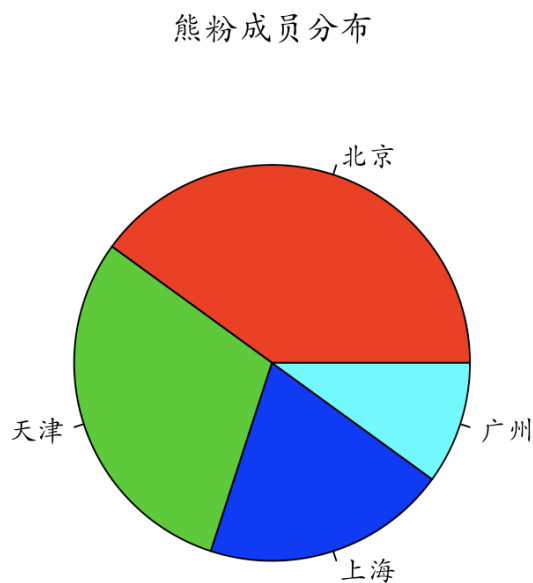
```
### 单变量 ###  
par(family = 'STKaiti')  
## 定性变量--柱状图 ##  
a = table(novel$小说类型)  
a = a[order(a, decreasing = T)]  
barplot(a[1:5], names.arg = names(a)[1:5], col = rainbow(5, alpha = 0.4), xlab = "小说类型", ylab="频数")
```



单变量作图-饼图

饼图是另外一个展现每个类别的数量多少的描绘手段。在R中画饼图的核心函数是`pie()`，其用法是`pie(numerical vector, labels)`，也就是要传入画饼图的数字向量（即各类别的频数）以及每块小饼的标签。

```
## 定性变量--饼图 ##  
pie(c(4000, 3000, 2000, 1000), labels = c("北京", "天津", "上海", "广州"), main = "熊粉成员分布", col = 2:5)
```

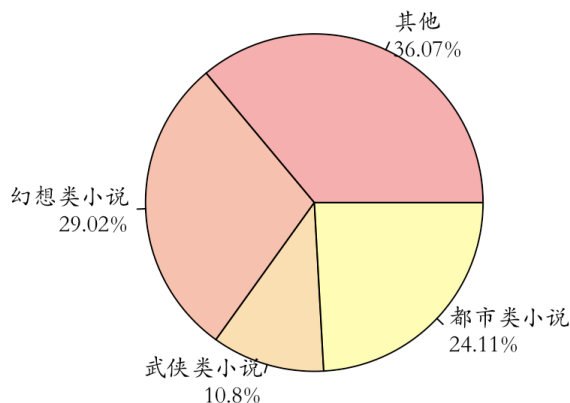


一个简单例子

单变量作图-饼图

饼图是另外一个展现每个类别的数量多少的描绘手段。在R中画饼图的核心函数是`pie()`，其用法是`pie(numerical vector, labels)`，也就是要传入画饼图的数字向量（即各类别的频数）以及每块小饼的标签。

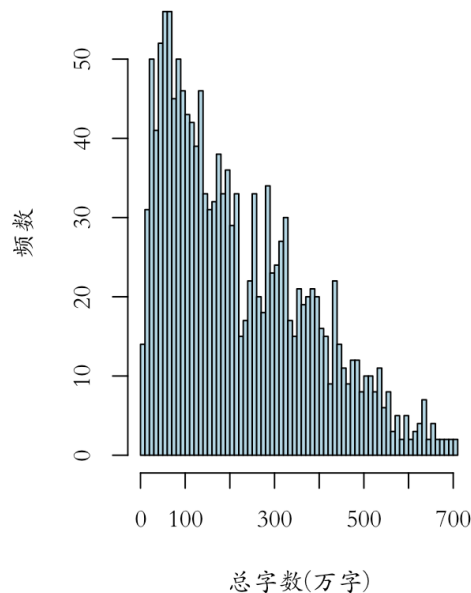
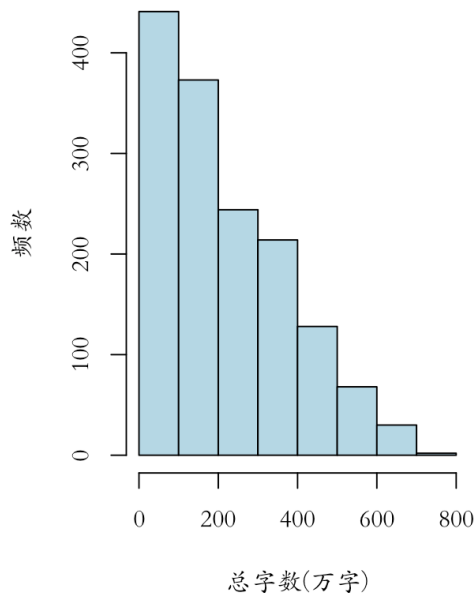
```
# 将小说类型进行简要合并
novel$'小说类别' = "其他"
novel$'小说类别'[novel$小说类型 == "都市小说" | novel$小说类型 == "职场小说"] = "都市类小说"
novel$'小说类别'[novel$小说类型 == "科幻小说" | novel$小说类型 == "玄幻小说" | novel$小说类型 == "奇幻小说"] = "幻想类小说"
novel$'小说类别'[novel$小说类型 == "武侠小说" | novel$小说类型 == "仙侠小说"] = "武侠类小说"
# 求出每一类所占百分比
ratio = table(novel$'小说类别') / sum(table(novel$'小说类别')) * 100
# 定义标签
label1 = names(ratio)
label2 = paste0(round(ratio, 2), "%")
# 画饼图
pie(ratio, col = heat.colors(5, alpha = 0.4), labels = paste(label1, label2, sep = "\n"), font = 1)
```



单变量作图-直方图

直方图能够直观地展现数据的分布形态及异常值，是清洗和描述数据的小帮手。R语言中画直方图的命令是`hist()`，直接使用`hist(x)`可以简单地画出变量`x`的直方图。

```
## 定量变量--直方图 ##  
novel$总字数 = novel$总字数 / 10000  
par(mfrow = c(1, 2))  
chara = sort(novel$总字数)[1:1500] # 去掉异常值  
hist(chara, breaks = 10, xlab = "总字数(万字)", ylab = "频数", main = "", col = "lightblue")  
hist(chara, breaks = 100, xlab = "总字数(万字)", ylab = "频数", main = "", col = "lightblue")
```

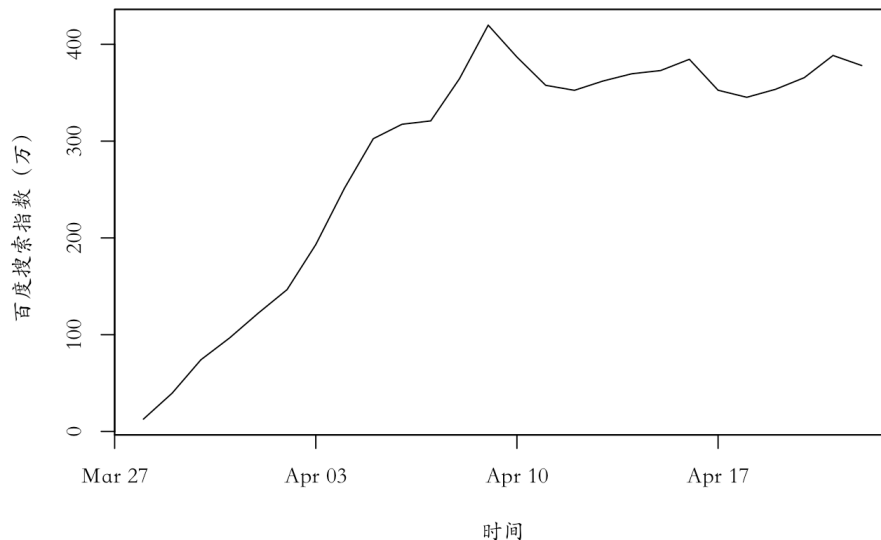


单变量作图-折线图

针对时间序列数据，通常想观察的是该指标随时间变化的趋势，那么折线图就是可以帮助“观趋势，看走向”的有效工具。R中采用`plot(x)`即可。

```
# 将搜索指数index变成时间序列格式
index = c(127910, 395976, 740802, 966845, 1223419, 1465722, 1931489, 2514324, 3024847, 3174056, 3208696, 3644736,
4198117, 3868350, 3576440, 3524784, 3621275, 3695967, 3728965, 3845193, 3525579, 3452680, 3535350, 3655541,
3884779, 3780629) / 10000
date = seq(as.Date("2017-3-28"), length = 26, by = "day")
people_index = zoo(index, date)
class(people_index)
## [1] "zoo"
plot(people_index, xlab = "时间", ylab = "百度搜索指数（万）", main = "《人民的名义》搜索指数折线图")
```

《人民的名义》搜索指数折线图

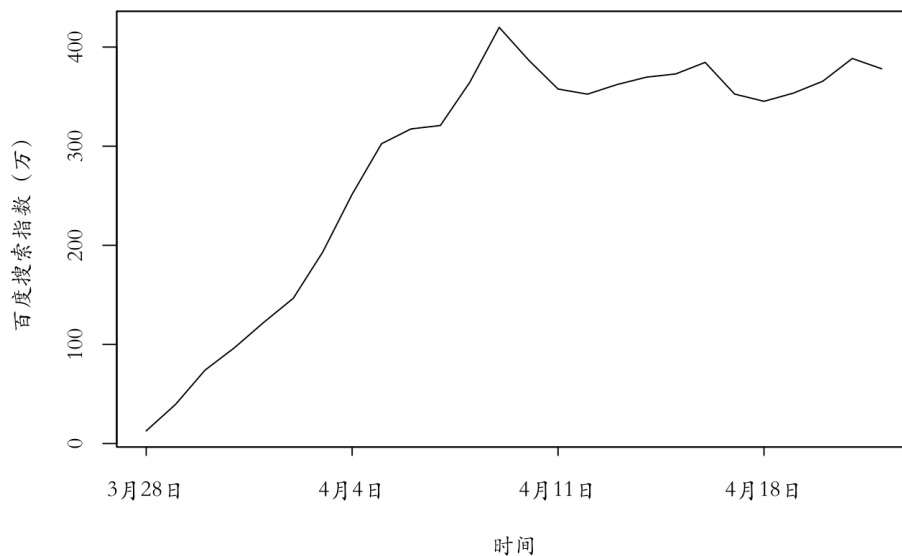


单变量作图-折线图

针对时间序列数据，通常想观察的是该指标随时间变化的趋势，那么折线图就是可以帮助“观趋势，看走向”的有效工具。R中采用`plot(x)`即可。

```
# 更改坐标轴显示内容
plot(people_index, xaxt = "n", xlab = "时间", ylab = "百度搜索指数 (万)", main = "《人民的名义》搜索指数折线图")
times = date #or directly times = x.Date
ticks = seq(times[1], times[length(times)], by = "weeks") # month, weeks, year etc.
label_name = c("3月28日", "4月4日", "4月11日", "4月18日")
axis(1, at = ticks, labels = label_name, tcl = -0.3)
```

《人民的名义》搜索指数折线图

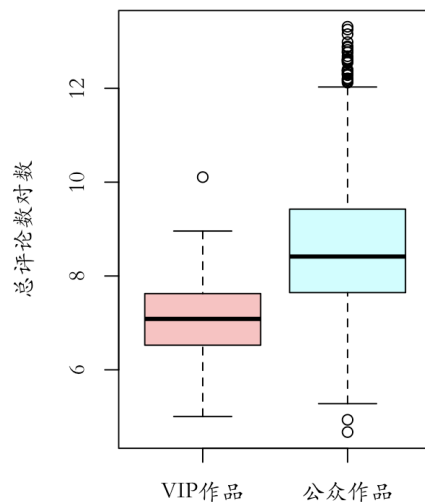
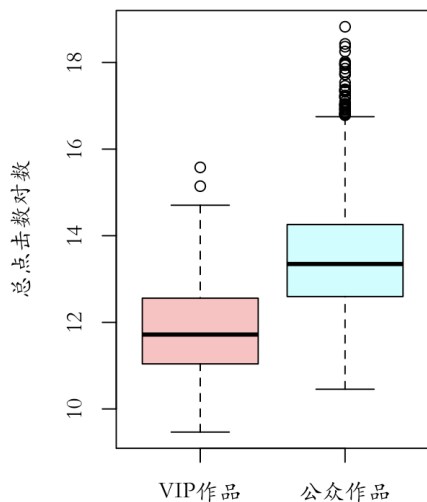


`axis( )`函数中的`tick` 和`label_name`参数可用来自定义标签

两变量作图-分组箱线图

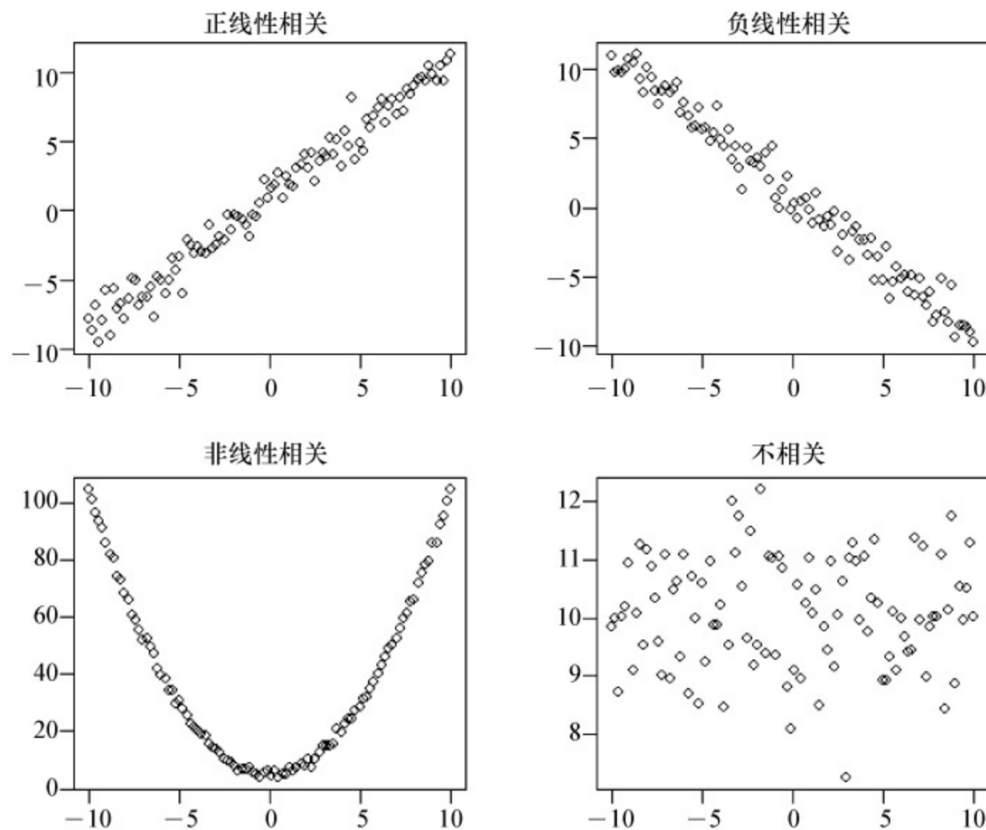
探索定性变量与定量变量之间的关系是数据分析中常见的需求，比如，比较不同教育水平的收入差异，比较不同地段的房价差异。分组箱线图是一种好用且直观的工具，可让我们一目了然地看清两组数据的对比及各自的分布。

```
### 两个变量 ###  
par(family = 'STKaiti')  
## 定性与定量变量--分组箱线图 ##  
# 将画板分成1行2列  
par(mfrow = c(1, 2))  
# 不同性质的小说总点击数和评论数有差别吗  
boxplot(log(总点击数) ~ 小说性质, data = novel, col = rainbow(2, alpha = 0.3), ylab = "总点击数对数")  
boxplot(log(评论数) ~ 小说性质, data = novel, col = rainbow(2, alpha = 0.3), ylab = "总评论数对数")
```



两变量作图-散点图

如果想探究两个定量变量之间的关系，最常用的就是散点图了，它为我们观察两变量的相关方向及相关程度提供了直观的阐释。



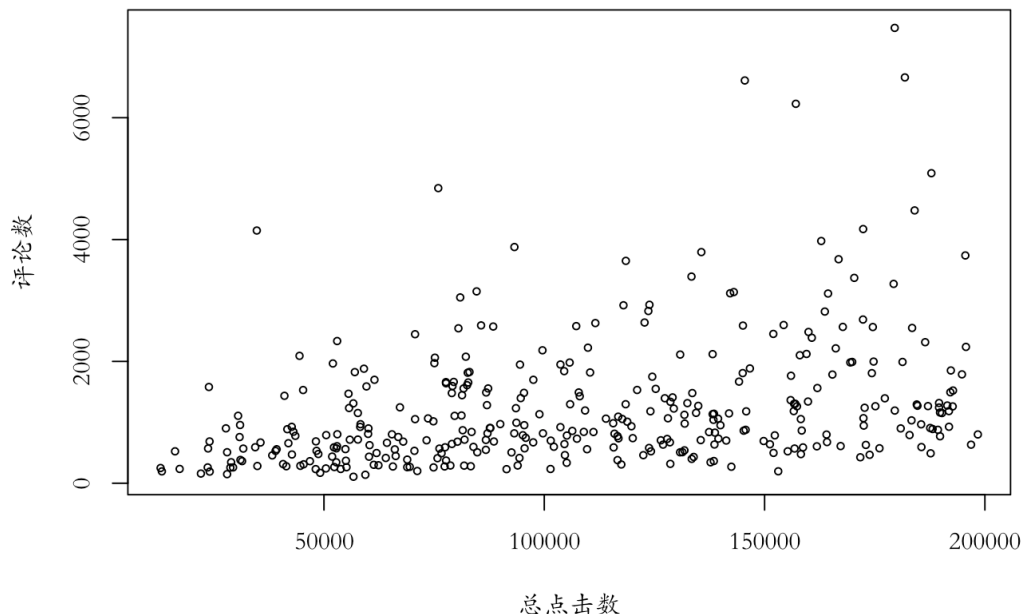
散点图示例

两变量作图-散点图

如果想探究两个定量变量之间的关系，最常用的就是散点图了，它为我们观察两变量的相关方向及相关程度提供了直观的阐释。

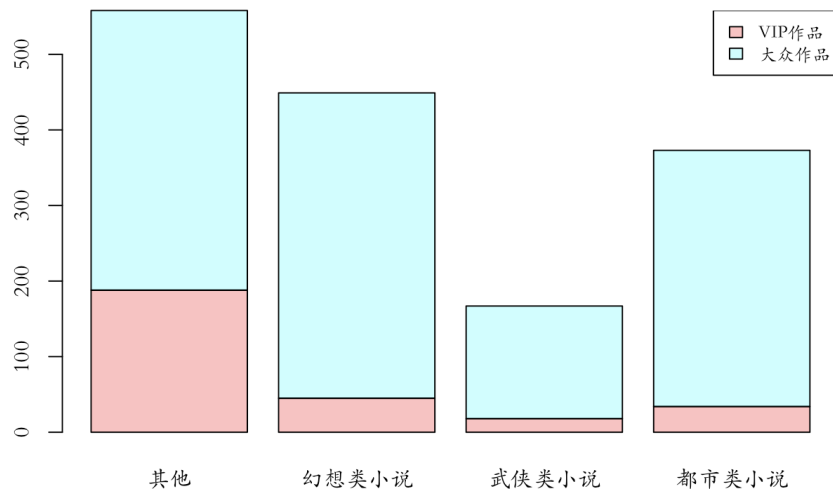
```
# 将画板恢复
par(mfrow = c(1, 1))

## 两个定量变量--散点图 ##
# 去除较大的异常值后画图
test = novel[novel$评论数 < 8000 & novel$总点击数 < 200000, ]
x = test$总点击数
y = test$评论数
plot(x, y, pch = 1, cex = 0.6, xlab = "总点击数", ylab = "评论数")
```



两变量作图-堆积柱状图

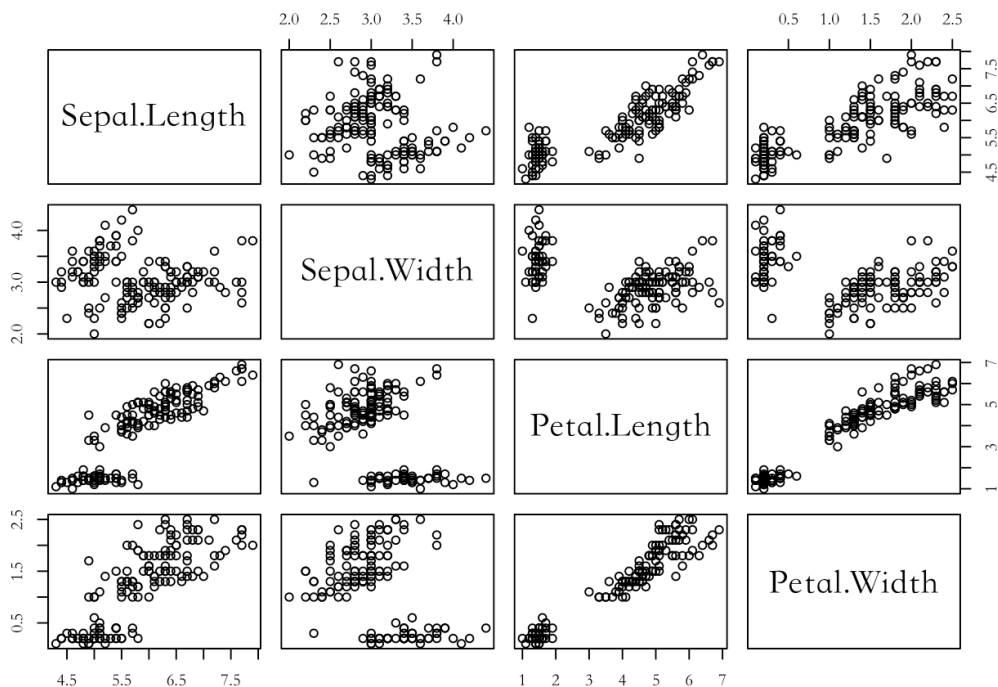
```
## 两个定性变量--柱状图 ##  
a = ddply(novel, ~(小说类别,小说性质), nrow)  
d = dcast(a, 小说性质 ~ 小说类别)[, -1]  
## Using V1 as value column: use value.var to override.  
rownames(d) = c("VIP作品", "大众作品")  
(d = as.matrix(d))  
##          其他 幻想类小说 武侠类小说 都市类小说  
## VIP作品   188         45         18         34  
## 大众作品  370        404        149        339  
# beside = T, 按列累计  
barplot(d, beside = F, col = rainbow(2, alpha = 0.3))  
legend("topright", legend = c("VIP作品", "大众作品"),  
      fill = rainbow(2, alpha = 0.3), cex = 0.8)
```



两变量作图-散点图

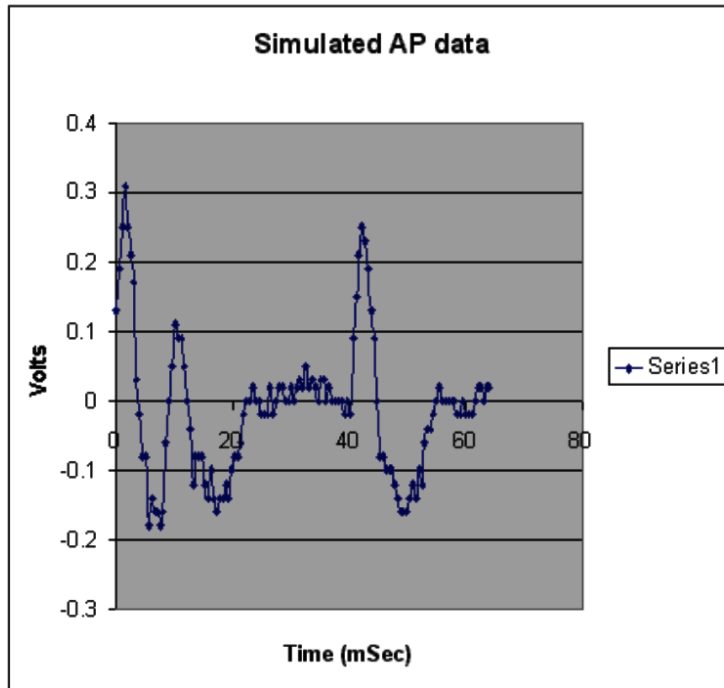
实际中除了要看两个变量的相关图，可能还要同时看很多变量的相关图，这时`plot(data.frame)`就可以输出一个散点图矩阵，每个元素都对应着数据框中每两列对应的散点图。

```
# 散点图矩阵  
plot(iris[, 1:4])
```

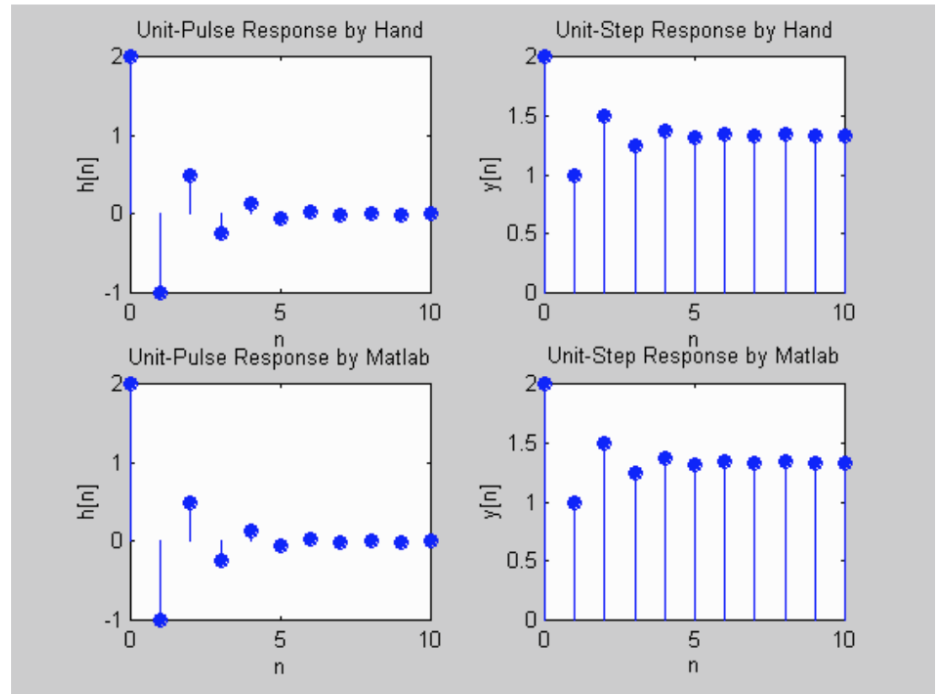


生活中常见的绘图

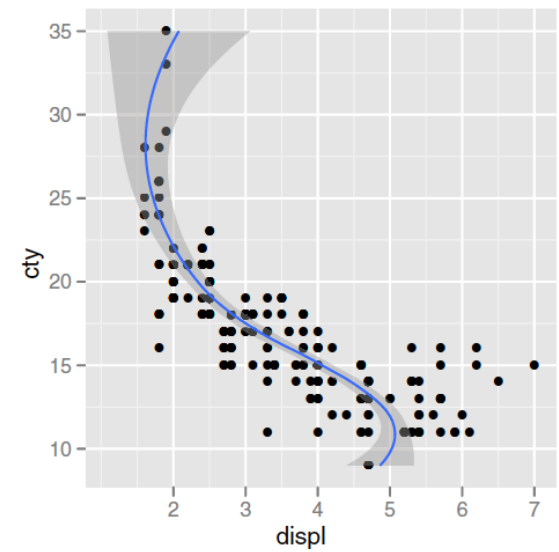
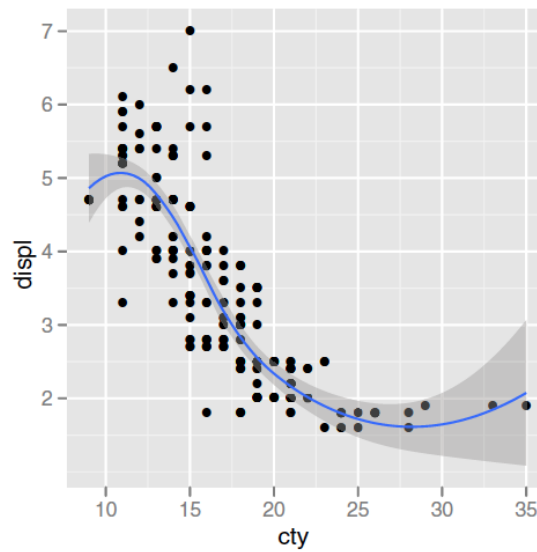
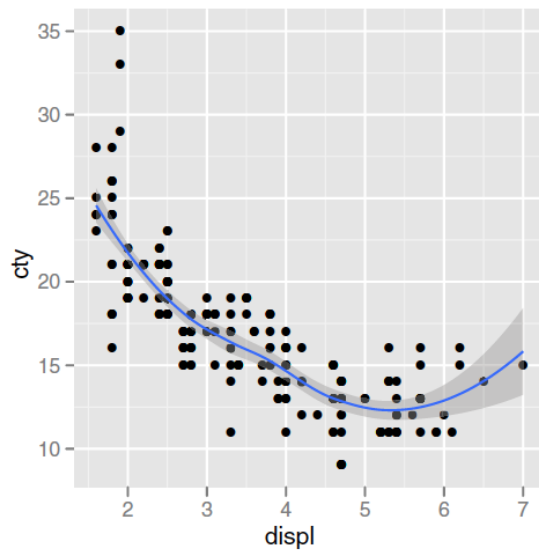
excel



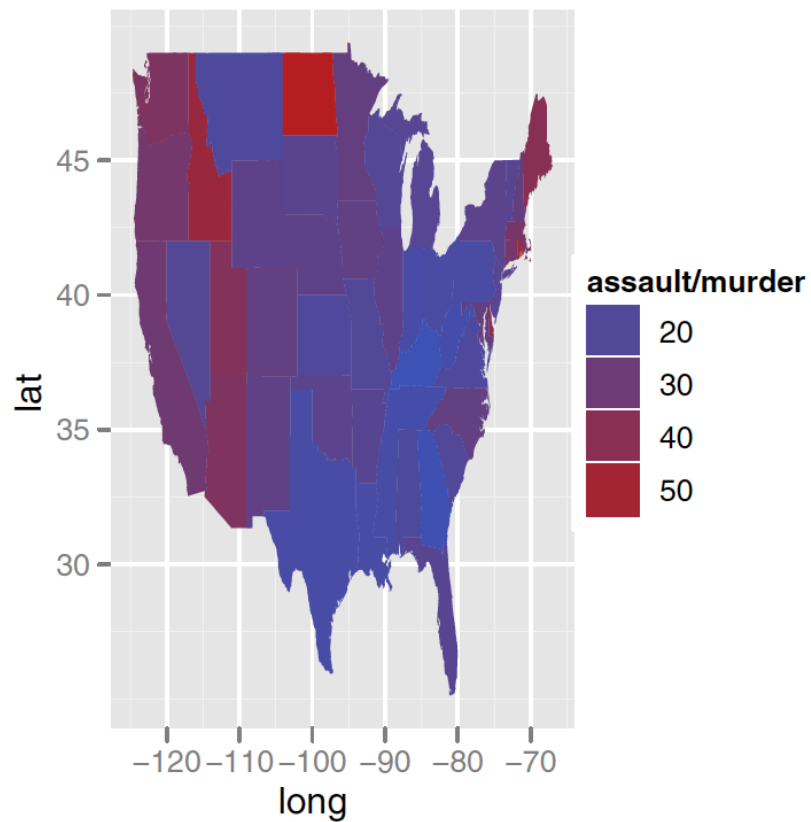
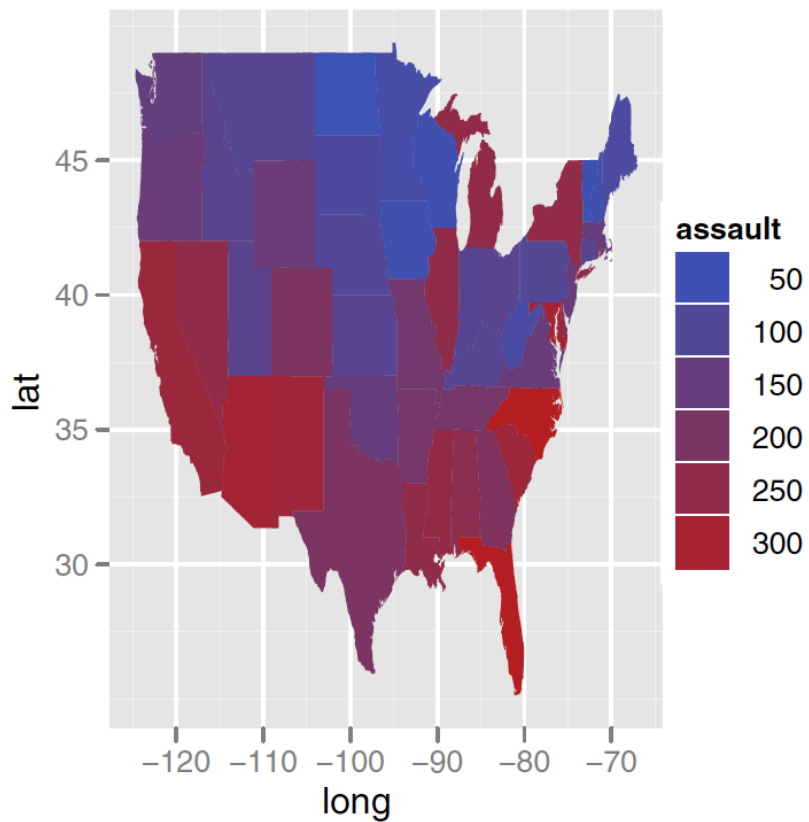
matlab



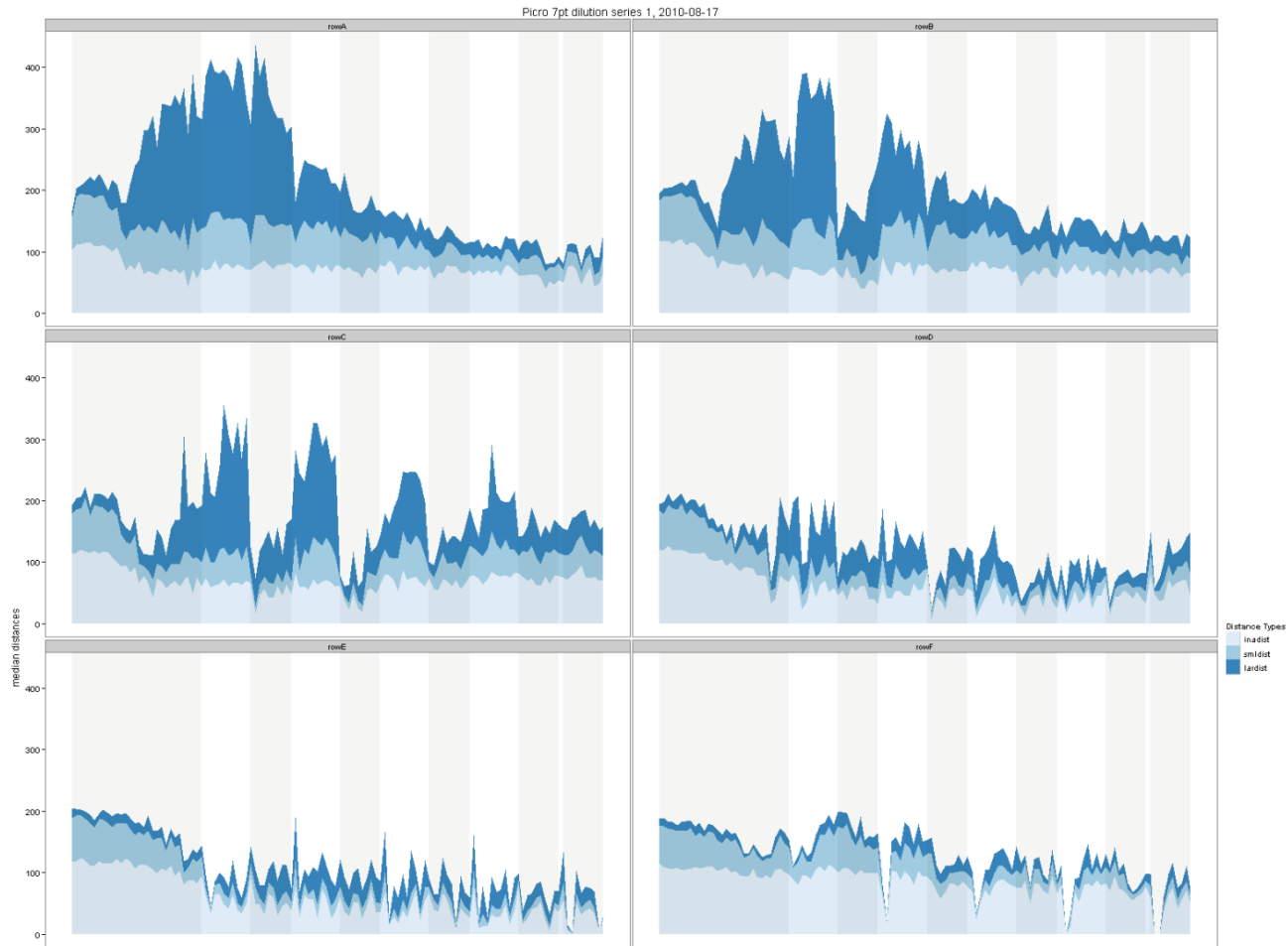
如果是ggplot2...



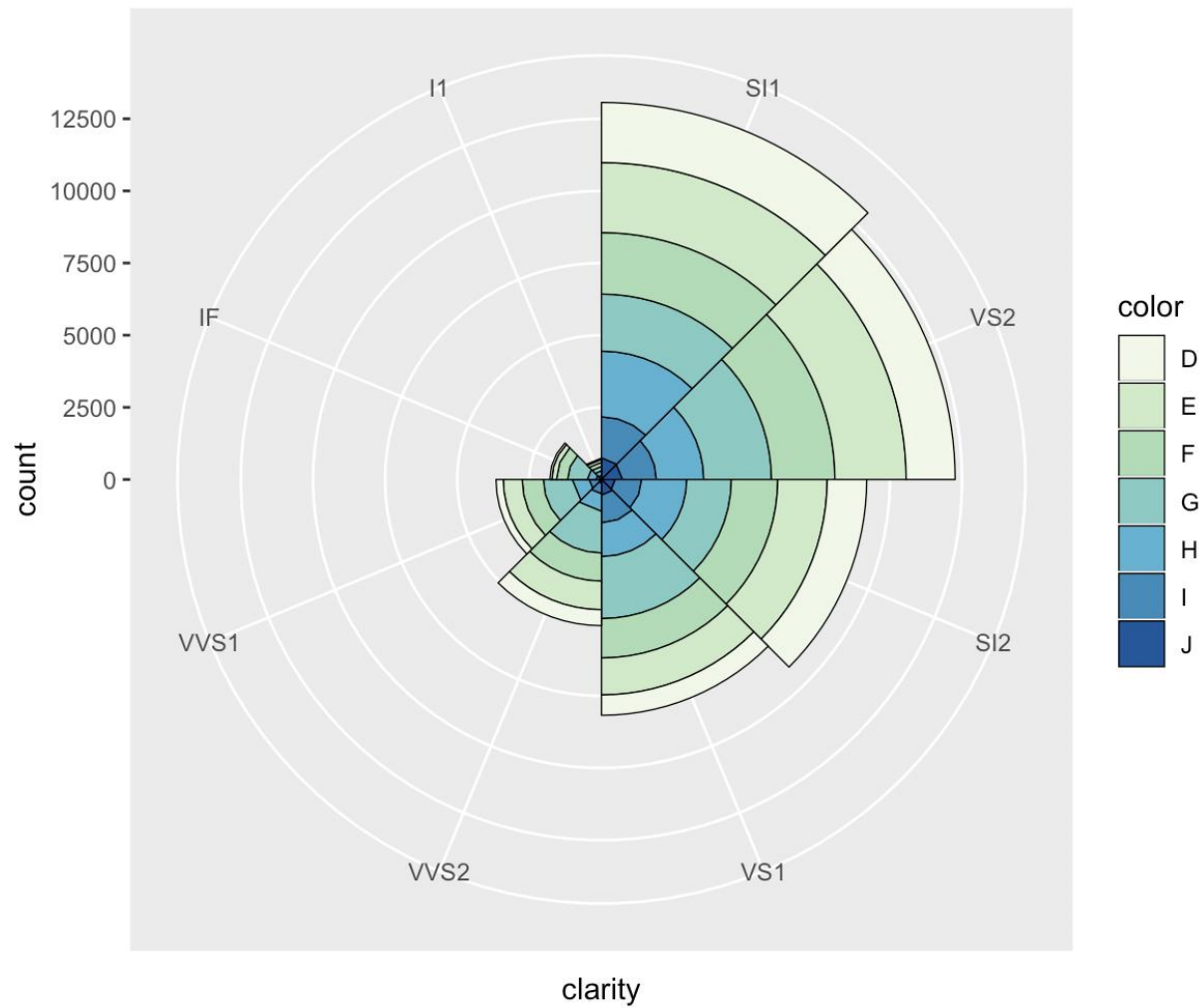
如果是ggplot2...



如果是ggplot2...

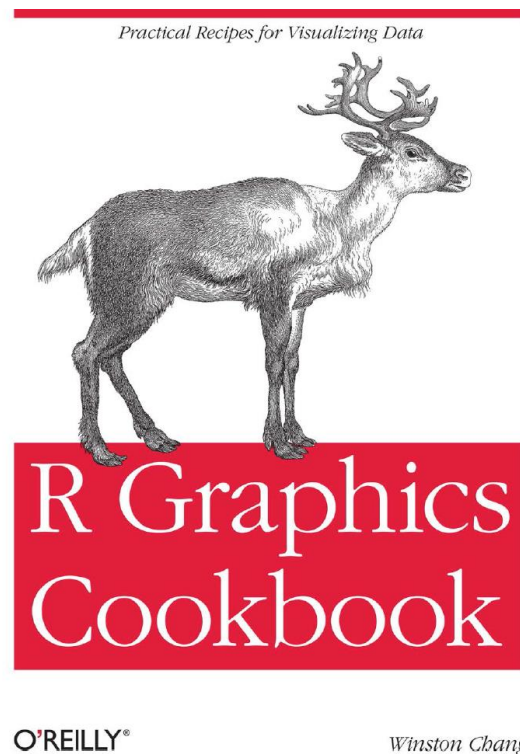
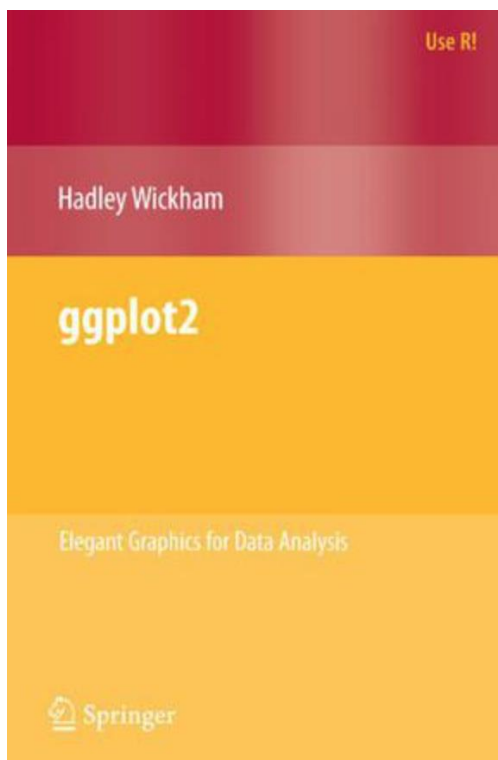


如果是ggplot2...



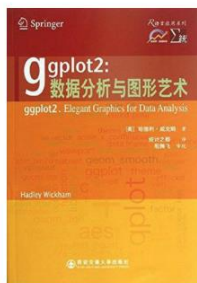
有用的资料

- 详细资料: <http://docs.ggplot2.org/>
- 两本经典书籍:



一本好的中译书

ggplot2: 数据分析与图形艺术



更新描述或封面

作者: 哈德利·威克姆
出版社: 西安交通大学出版社
副标题: 数据分析与图形艺术
原名: Ggplot2. elegant graphics for data analysis
译者: 统计之都
出版年: 2013-5-1
页数: 230
定价: CNY 46.00
装帧: 平装
丛书: R语言应用系列
ISBN: 9787560549699

豆瓣评分

9.1  148人评价

5星  62.8%
4星  30.4%
3星  6.1%
2星  0.7%
1星  0.0%

想读

在读

读过

评价: ☆☆☆☆☆

 写笔记

 写书评

 加入购书单

 添加到豆列

分享到 

推荐

内容简介

中译本序

每当我们看到一个新的软件，第一反应会是：为什么又要发明一个新软件？ggplot2是R世界里相对还比较年轻的一个包，在它之前，官方R已经有自己的基础图形系统（graphics包）和网格图形系统（grid包），并且Deepayan Sarkar也开发了lattice包，看起来R的世界对图形的支持已经足够强大了。那么我们不禁要问，为什么还要发明一套新的系统？

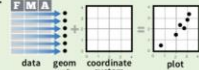
ggplot2-cheatsheet

Data Visualization with ggplot2 Cheat Sheet

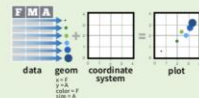


Basics

ggplot2 is based on the **grammar of graphics**, the idea that you can build every graph from the same few components: a **data** set, a set of **geoms**—visual marks that represent data points, and a **coordinate system**.



To display data values, map variables in the data set to aesthetic properties of the geom like **size**, **color**, and **x** and **y** locations.



Build a graph with **qplot()** or **ggplot()**

aesthetic mappings **data** **geom**

qplot(x = cty, y = hwy, color = cyl, data = mpg, geom = "point")
Creates a complete plot with given data, geom, and mappings. Supplies many useful defaults.

ggplot(data = mpg, aes(x = cty, y = hwy))

Begins a plot that you finish by adding layers. No defaults, but provides more control than **qplot()**.

**ggplot(mpg, aes(hwy, cty)) +
geom_point(aes(color = cyl)) +
geom_smooth(method = "lm") +
coord_cartesian() +
scale_color_gradient() +
theme_bw()**

add layers, elements with +
layer = geom + default stat + layer specific mappings
additional elements

last_plot()
Returns the last plot

ggsave("plot.png", width = 5, height = 5)
Saves last plot as 5'x5' file named "plot.png" in working directory. Matches file type to file extension.

RStudio® is a trademark of RStudio, Inc. • CC BY RStudio • info@rstudio.com • 844-448-1212 • rstudio.com

Geoms - Use a geom to represent data points, use the geom's aesthetic properties to represent variables. Each function returns a layer.

One Variable

Continuous

a <- ggplot(mpg, aes(hwy))



a + geom_area(stat = "bin")
x, y, alpha, color, fill, linetype, size
b + geom_area(aes(y = ..density..), stat = "bin")



a + geom_density(kernel = "gaussian")
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight
b + geom_density(aes(y = ..county..))



a + geom_dotplot()
x, y, alpha, color, fill



a + geom_freqpoly()
x, y, alpha, color, linetype, size
b + geom_freqpoly(aes(y = ..density..))



a + geom_histogram(binwidth = 5)
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight
b + geom_histogram(aes(y = ..density..))

Discrete

b <- ggplot(mpg, aes(fill))



b + geom_bar()
x, alpha, color, fill, linetype, size, weight

Graphical Primitives

c <- ggplot(map, aes(long, lat))



c + geom_polygon(aes(group = group))
x, y, alpha, color, fill, linetype, size

d <- ggplot(economics, aes(date, unemployment))



d + geom_path(lineend = "butt", linejoin = "round", linemitre = 1)
x, y, alpha, color, linetype, size



d + geom_ribbon(aes(ymax = unemployment - 900, ymax = unemployment + 900))
x, y, alpha, color, fill, linetype, size



e <- ggplot(seals, aes(x = long, y = lat))



e + geom_segment(aes(xend = long + delta_long, yend = lat + delta_lat))
x, y, xend, yend, alpha, color, linetype, size



e + geom_rect(aes(xmin = long, ymin = lat, xmax = long + delta_long, ymax = lat + delta_lat))
x, y, xmin, xmax, ymin, ymax, alpha, color, fill, linetype, size

Two Variables

Continuous X, Continuous Y

f <- ggplot(mpg, aes(cty, hwy))



f + geom_blank()



f + geom_jitter()
x, y, alpha, color, fill, shape, size



f + geom_point()
x, y, alpha, color, fill, shape, size



f + geom_quantile()
x, y, alpha, color, linetype, size, weight



f + geom_rug(sides = "bl")
alpha, color, linetype, size



f + geom_smooth(model = lm)
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight



f + geom_text(aes(label = cty))
x, y, label, alpha, angle, color, family, fontface, hjust, lineheight, size, vjust

Discrete X, Continuous Y

g <- ggplot(mpg, aes(class, hwy))



g + geom_bar(stat = "identity")
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight



g + geom_boxplot()
lower, middle, upper, x, ymax, ymin, alpha, color, fill, linetype, shape, size, weight



g + geom_dotplot(binaxis = "y", stackdir = "center")
x, y, alpha, color, fill



g + geom_violin(scale = "area")
x, y, alpha, color, fill, linetype, size, weight

Discrete X, Discrete Y

h <- ggplot(diamonds, aes(cut, color))



h + geom_jitter()
x, y, alpha, color, fill, shape, size

Three Variables



seals\$z <- with(seals, sqrt(delta_long^2 + delta_lat^2))
m <- ggplot(seals, aes(long, lat))



m + geom_contour(aes(z = z))
x, y, z, alpha, color, linetype, size, weight

Continuous Bivariate Distribution

i <- ggplot(movies, aes(year, rating))



i + geom_bin2d(binwidth = c(5, 0.5))
xmax, xmin, ymax, ymin, alpha, color, fill, linetype, size, weight



i + geom_density2d()
x, y, alpha, color, linetype, size



i + geom_hex()
x, y, alpha, color, fill, size

Continuous Function

j <- ggplot(economics, aes(date, unemployment))



j + geom_area()
x, y, alpha, color, fill, linetype, size



j + geom_line()
x, y, alpha, color, linetype, size



j + geom_step(direction = "hv")
x, y, alpha, color, linetype, size

Visualizing error

df <- data.frame(grp = c("A", "B"), fit = 4.5, se = 1.2)
k <- ggplot(df, aes(grp, fit, ymin = fit-se, ymax = fit+se))



k + geom_crossbar(fatten = 2)
x, y, ymax, ymin, alpha, color, fill, linetype, size



k + geom_errorbar()
x, ymax, ymin, alpha, color, linetype, size, width (also **geom_errorbarh()**)



k + geom_linerange()
x, ymin, ymax, alpha, color, linetype, size



k + geom_pointrange()
x, y, ymin, ymax, alpha, color, fill, linetype, shape, size

Maps

data <- data.frame(murder = USArrests\$Murder, state = tolower(rownames(USArrests)))
map <- map_data("state")
l <- ggplot(data, aes(fill = murder))



**l + geom_map(aes(map_id = state), map = map) +
expand_limits(x = map\$long, y = map\$lat)**
map_id, alpha, color, fill, linetype, size

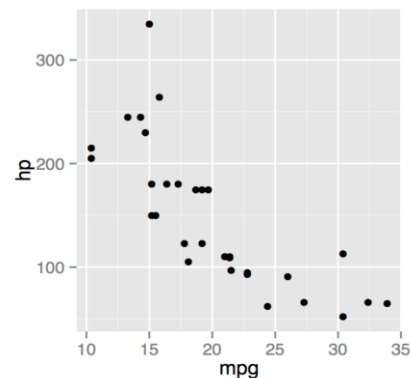
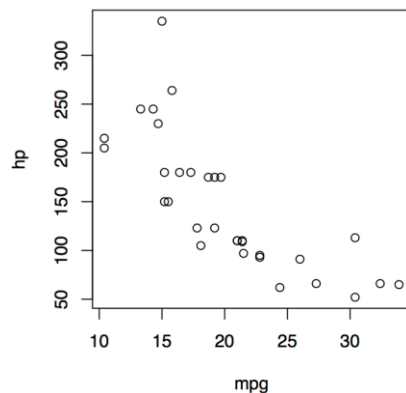
Learn more at docs.ggplot2.org • ggplot2 0.9.3.1 • Updated: 8/3/15

ggplot2的一点故事

- ▶ "ggplot2" (by Hadley Wickham) is an R package for producing statistical graphics
- ▶ It provides a framework based on Leland Wilkinson's **Grammar of Graphics**
- ▶ The gg in "ggplot2" stands for *Grammar of Graphics*
- ▶ "ggplot2" is built on the R graphics package "grid"

ggplot2的一点故事

- ▶ "ggplot2" (by Hadley Wickham) is an R package for producing statistical graphics
- ▶ It provides a framework based on Leland Wilkinson's **Grammar of Graphics**
- ▶ The gg in "ggplot2" stands for *Grammar of Graphics*
- ▶ "ggplot2" is built on the R graphics package "grid"



ggplot2的一点故事

rank	package	count	from	to
1	reshape2	137 542	2017-12-09	2017-12-15
2	rgdal	132 525	2017-12-09	2017-12-15
3	Rcpp	114 969	2017-12-09	2017-12-15
4	ggplot2	94 024	2017-12-09	2017-12-15
5	rlang	92 398	2017-12-09	2017-12-15
6	dplyr	90 320	2017-12-09	2017-12-15
7	tibble	88 439	2017-12-09	2017-12-15
8	digest	86 843	2017-12-09	2017-12-15
9	stringi	86 276	2017-12-09	2017-12-15
10	yaml	79 683	2017-12-09	2017-12-15

ggplot2一直是最热门的R包之一

ggplot2的三个主要要素

- ▶ The data must be in a `data.frame`
- ▶ Variables are mapped to aesthetic attributes
- ▶ Aesthetic attributes belong to geometric objects **geoms** (points, lines, polygons)

ggplot2的三个主要要素

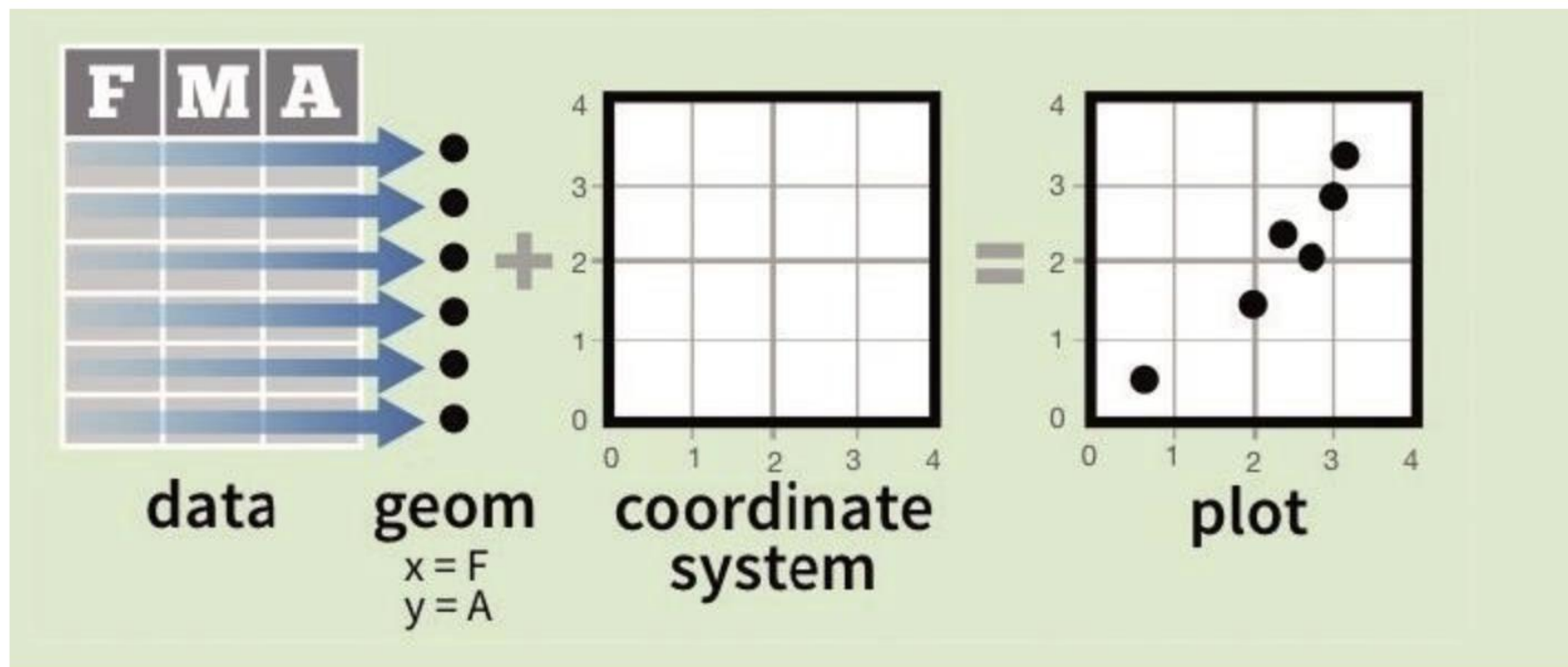
- ▶ **ggplot()** - The main function where you specify the dataset and variables to plot
- ▶ **geoms** - geometric objects
 - `geom_point()`, `geom_bar()`, `geom_line()`, `geom_density()`
- ▶ **aes** - aesthetics (i.e. attributes)
 - shape, color, fill, linetype

几何对象

<code>abline</code>	线，由斜率和截距决定
<code>area</code>	面积图 (area plot)
<code>bar</code>	条形图，以 x 轴为底的矩形
<code>bin2d</code>	2 维热图
<code>blank</code>	空白，什么也不画
<code>boxplot</code>	箱线图
<code>contour</code>	等高线图
<code>crossbar</code>	带有水平中心线的盒子图
<code>density</code>	光滑密度曲线图
<code>density2d</code>	二维密度等高线图
<code>dotplot</code>	“点直方图”，用点来表示观测值的个数
<code>errorbar</code>	误差棒
<code>errorbarh</code>	水平的误差棒
<code>freqpoly</code>	频率多边形图
<code>hex</code>	用六边形表示的 2 维热图
<code>histogram</code>	直方图
<code>hline</code>	水平线
<code>jitter</code>	给点添加扰动，减轻图形重叠问题
<code>line</code>	按照 x 坐标的大小顺序依次连接各个观测值
<code>linerrange</code>	一条代表一个区间的竖直线
<code>map</code>	基准地图里的多边形
<code>path</code>	按数据的原始顺序连接各个观测值
<code>point</code>	点，用来绘制散点图
<code>pointrange</code>	用一条中间带点的竖直线代表一个区间

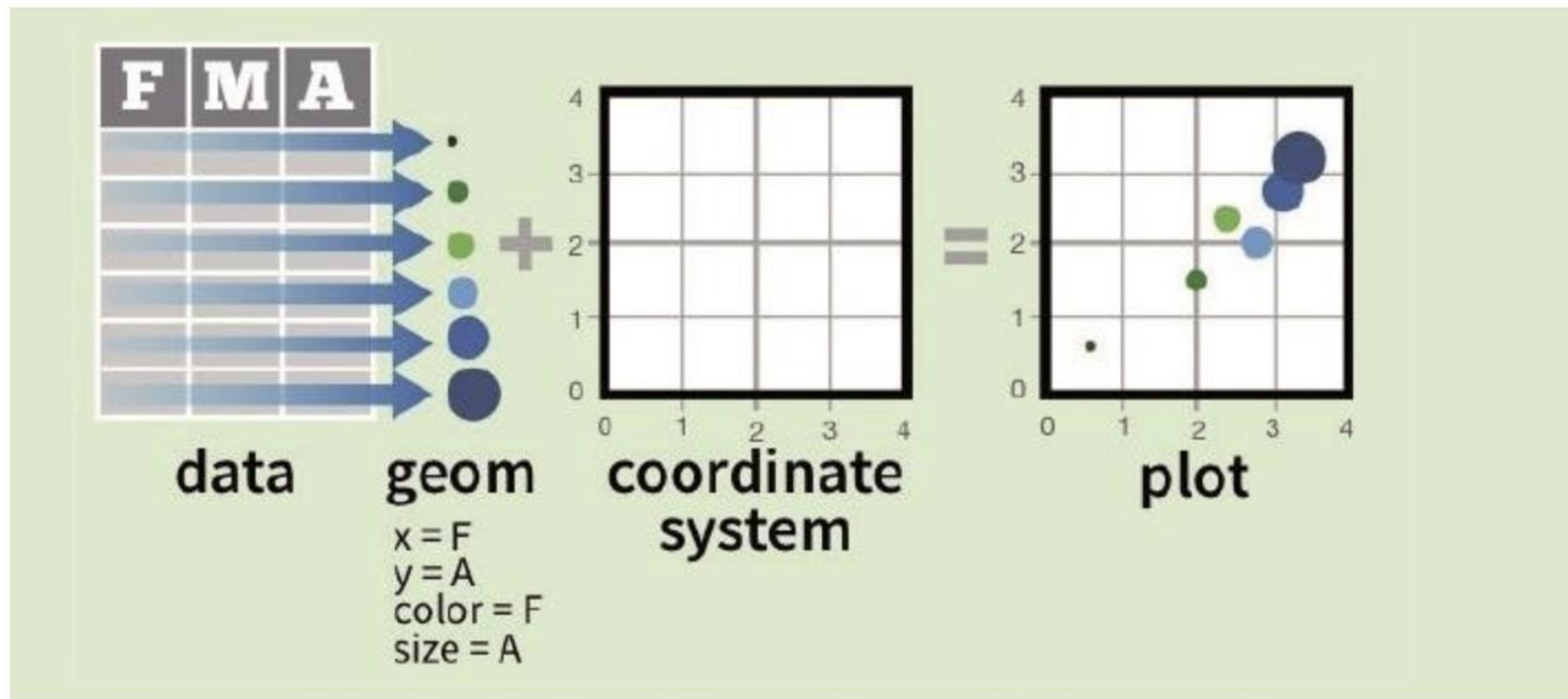
`geom_histogram(binwidth=5)`

ggplot2的图层映射原理



ggplot2画图的核心是采用了**图层叠加**的设计方式，它基于一整套完整的图形语法，这套语法能让你使用相似的元素，包括**数据**、**数据所对应的几何对象**以及**坐标系**来绘制不同的图形。

ggplot2的图层映射原理



ggplot2画图的核心是采用了**图层叠加**的设计方式，它基于一整套完整的图形语法，这套语法能让你使用相似的元素，包括**数据**、**数据所对应的几何对象**以及**坐标系**来绘制不同的图形。

数据集介绍

钻石（**diamonds**）的好坏还与它的切工、纯净度等多方面因素有关。下面我们使用的数据集就是一个关于**diamonds**的数据集，它已经内置于**ggplot2**包中。此数据集记录了一批钻石的各个物理特征及价格等信息。

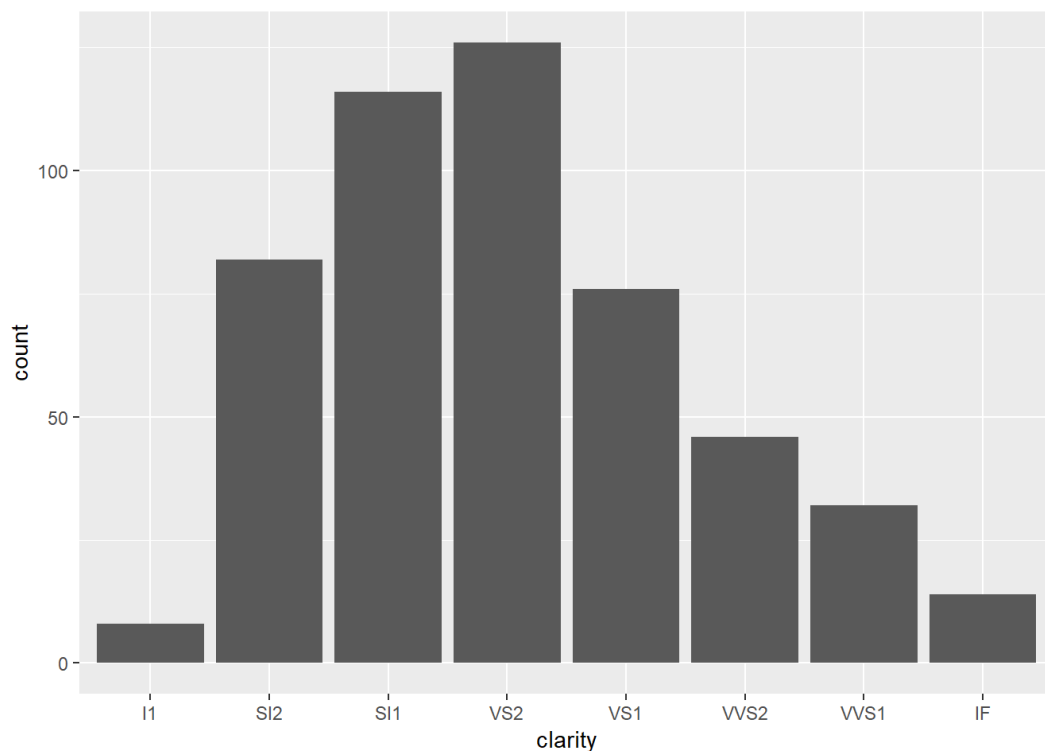
类型	变量	含义（单位）	范围
定量变量	price	价格（美元）	(366, 18 274)
	carat	重量（克拉）	(0.23, 2.41)
	z	深度（毫米）	(2.43, 5.28)
定性变量	cut	切工等级	Fair, Good, Very Good, Premium, Ideal
	color	颜色	J (worse) -D (best)
	clarity	纯净度	I1 (worst), SI1, SI2, VS1, VS2, VVS1, VVS2, IF (best)

数据集介绍

```
# install.packages(ggplot2)
library(ggplot2)
# install.packages(plyr)
library(plyr)
# 加载钻石数据
data("diamonds")
# 抽取前500条数据,且保留6个变量
set.seed(30)
diamond = diamonds[sample(nrow(diamonds), 500), c(1:4, 7, 10)]
head(diamond)
## # A tibble: 6 x 6
##   carat    cut color clarity price     z
##   <dbl>  <ord> <ord>   <ord> <int> <dbl>
## 1  0.90   Ideal    E     SI2   3808  3.86
## 2  2.01   Ideal    G     SI2  15841  5.05
## 3  1.50    Good    I     SI1   8254  4.46
## 4  0.38   Ideal    G     SI1    629  2.86
## 5  1.15   Ideal    G     VS2   6492  4.15
## 6  1.12 Premium    I     VS2   4321  4.13
summary(diamond)
##           carat           cut           color           clarity           price
##   Min.    :0.2300   Fair      : 16   D: 69   VS2      :126   Min.    : 366.0
##   1st Qu.:0.4000   Good      : 40   E: 88   SI1      :116   1st Qu.: 970.8
##   Median :0.7100   Very Good:102   F: 88   SI2      : 82   Median : 2546.0
##   Mean    :0.7881   Premium   :130   G:107   VS1      : 76   Mean    : 3793.2
##   3rd Qu.:1.0400   Ideal     :212   H: 77   VVS2     : 46   3rd Qu.: 5150.2
##   Max.    :2.4100                I: 56   VVS1     : 32   Max.    :18274.0
##                                J: 15   (Other): 22
##           z
##   Min.    :2.430
##   1st Qu.:2.900
##   Median :3.540
##   Mean    :3.538
##   3rd Qu.:4.020
##   Max.    :5.280
##
```

ggplot2绘制柱状图

```
## 柱状图 ##  
# 基础柱状图  
p = ggplot(data = diamond, mapping = aes(x = clarity))  
p + geom_bar()
```

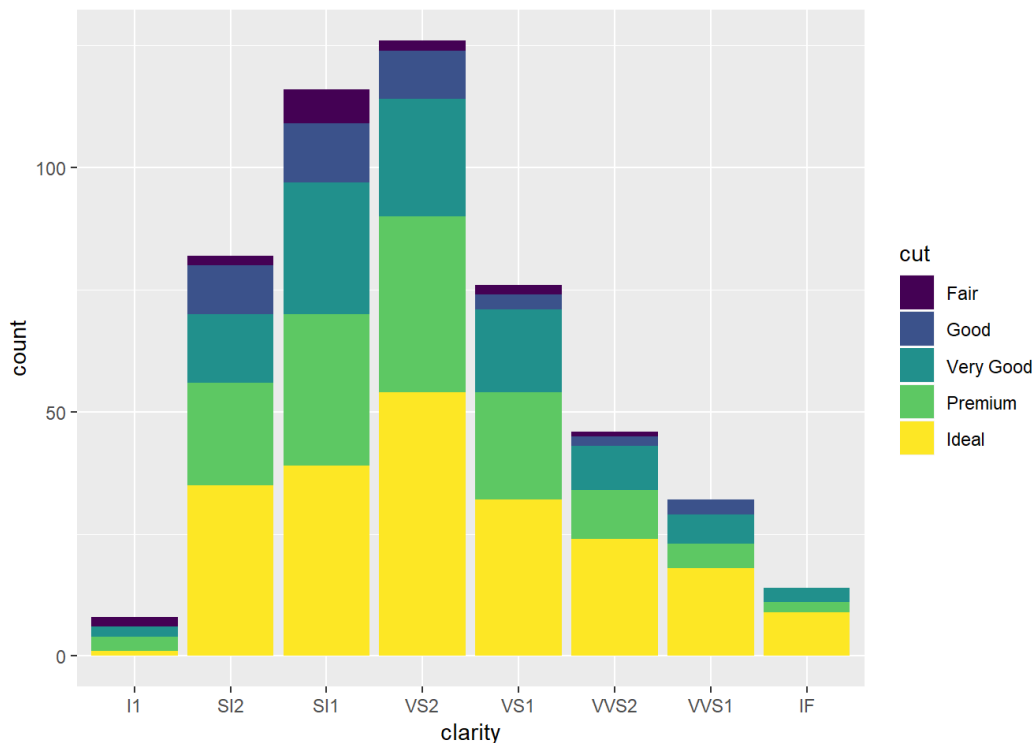


采用ggplot (data mapping) 来设定用哪个数据的哪些变量来作图，将其结果作为第一个图层p，然后在p的基础上叠加柱状图映射命令 `geom_bar( )`

ggplot2绘制柱状图

增加其他映射元素,成为累计柱状图

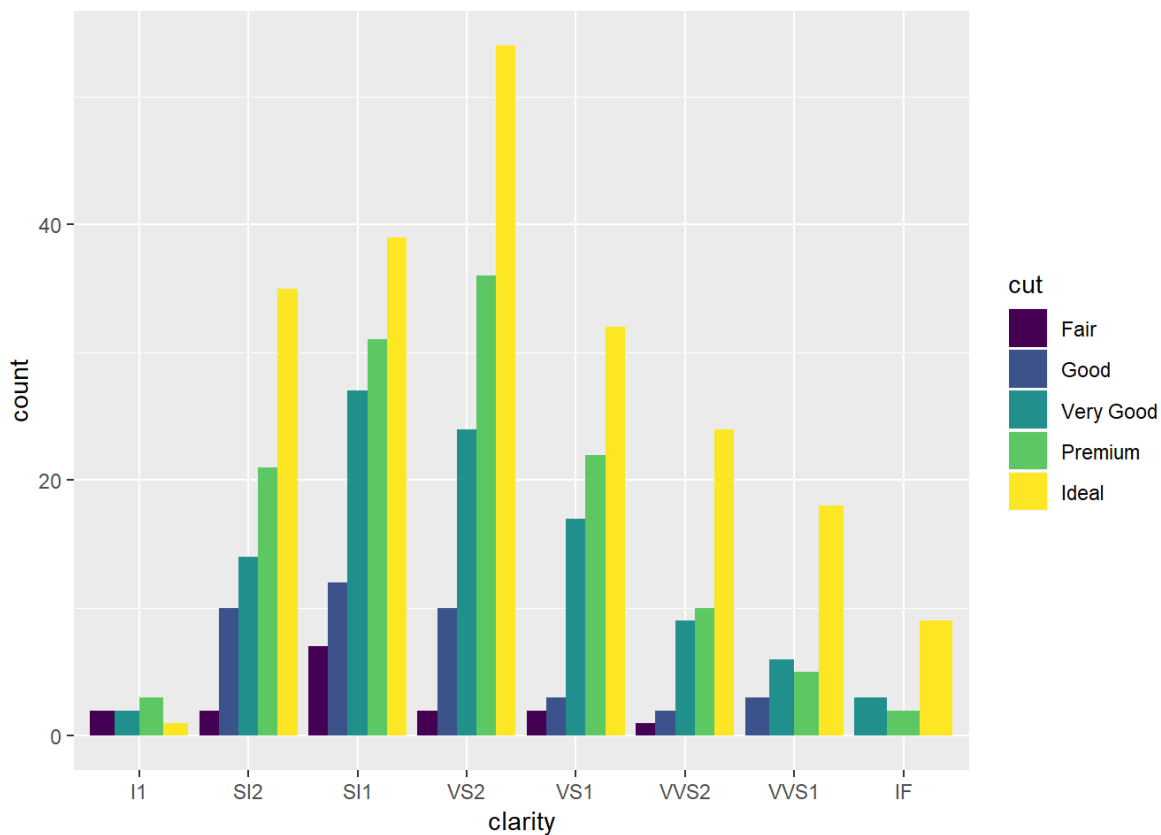
```
p = ggplot(data = diamond, mapping = aes(x = clarity, fill = cut))  
p + geom_bar()
```



展示不同等级的钻石对应的切工情况，就可以设计把这两个变量交叉，画出累计柱状图，即直接通过fill把切工等级映射为颜色。

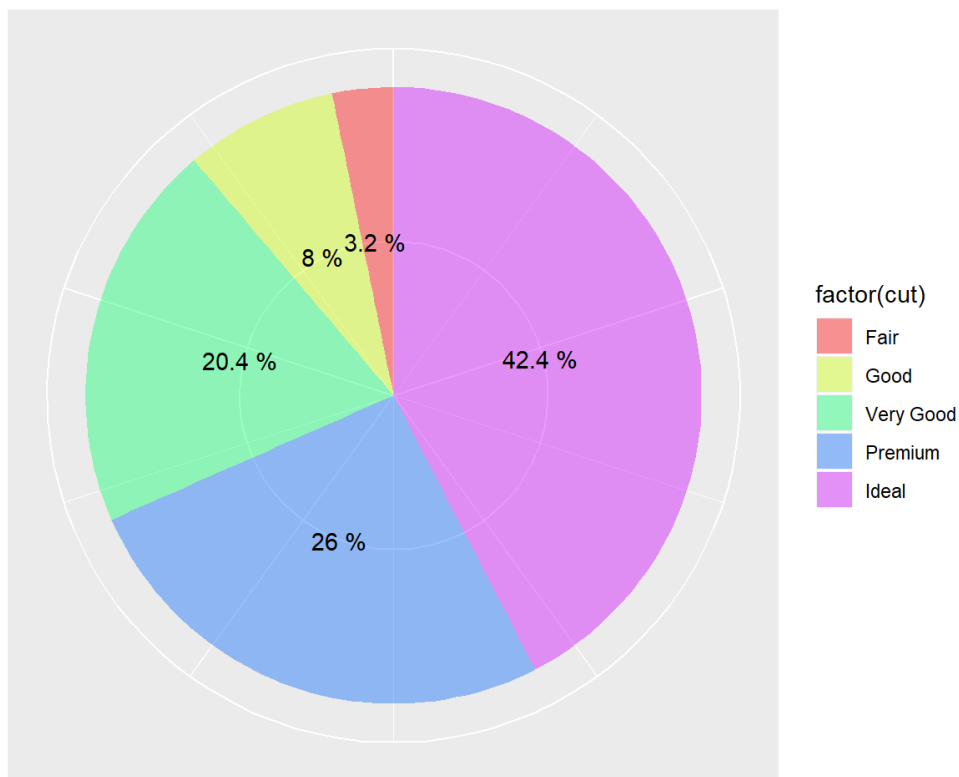
ggplot2绘制柱状图

```
# 分组柱状图  
p = ggplot(data = diamond, mapping = aes(x = clarity, fill = cut))  
p + geom_bar(position = "dodge")
```



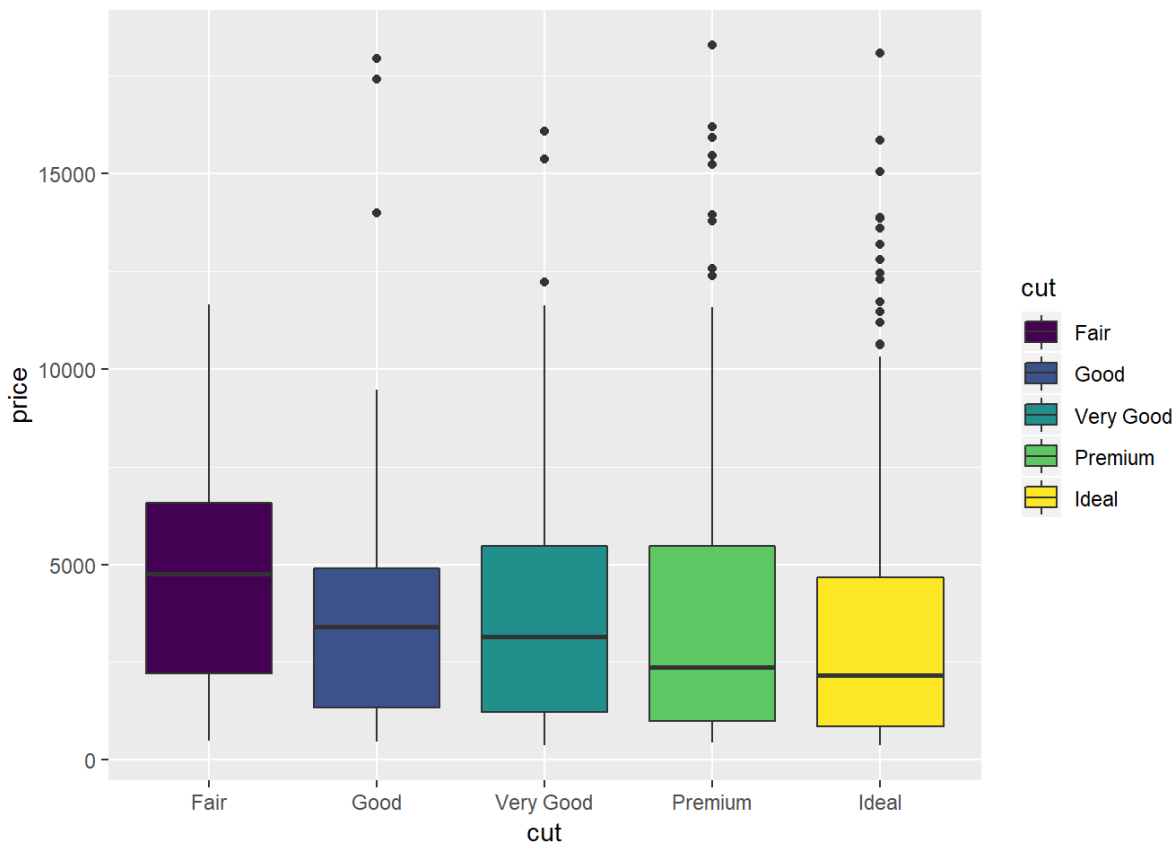
ggplot2绘制饼图

```
ggplot(df1, aes(x="", y = V1, fill = factor(cut))) +  
  geom_bar(width = 1, stat = "identity") +  
  coord_polar(theta = "y") +  
  geom_text(aes(y = pos, label = paste(round(V1 / sum(V1) * 100, 2), "%", ""))) +  
  scale_fill_manual(values = rainbow(5, alpha = 0.4)) +  
  theme(axis.title = element_blank(), axis.text = element_blank(), axis.ticks = element_blank())
```



ggplot2绘制箱线图

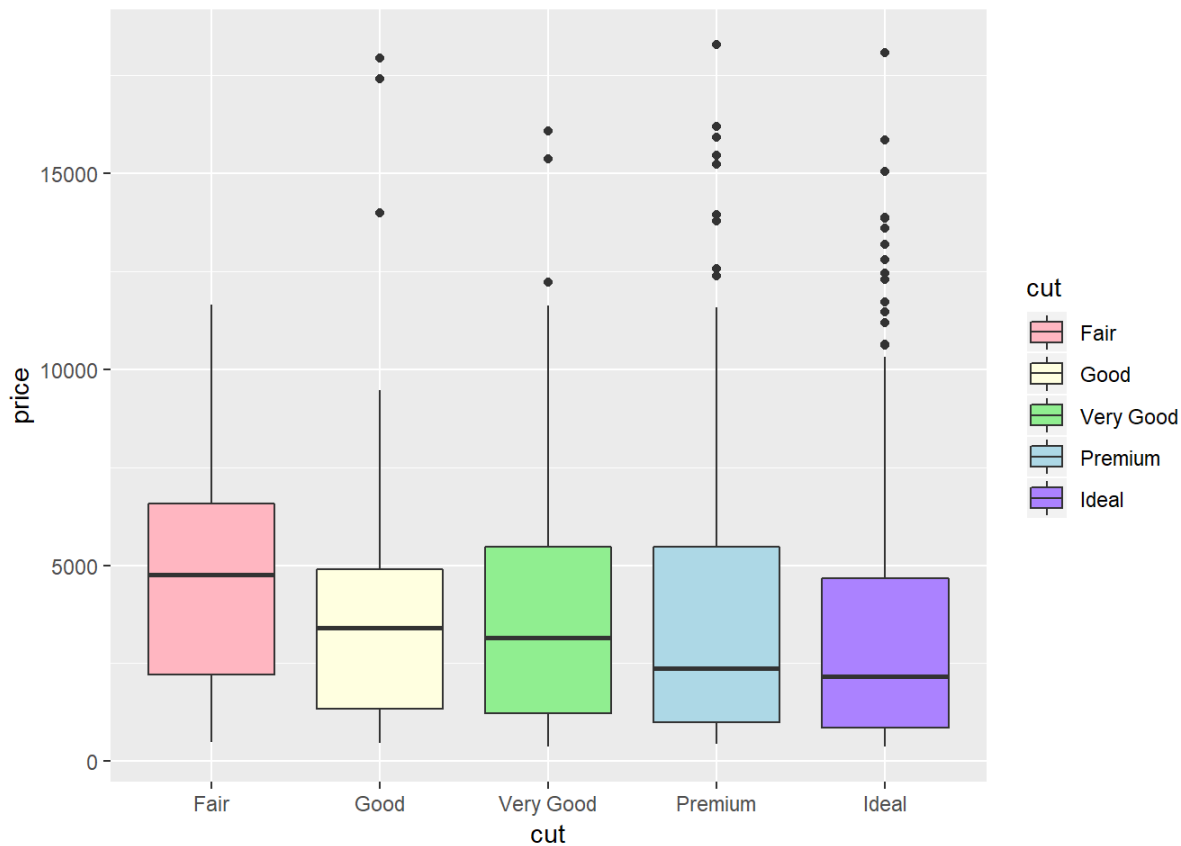
```
## 箱线图 ##  
# 分组箱线图  
ggplot(diamond) + geom_boxplot(aes(x = cut, y = price, fill = cut))
```



ggplot2绘制箱线图

增加自定义配色

```
ggplot(diamond) + geom_boxplot(aes(x = cut, y = price, fill = cut)) + scale_fill_manual(values = c("lightpink", "lightyellow", "lightgreen", "lightblue", "mediumpurple1"))
```



加注释

- 文字注释
- 数学公式注释
- 线与箭头
- 阴影区域

```
annotate(geom, x = NULL, y = NULL, xmin = NULL, xmax = NULL,  
          ymin = NULL, ymax = NULL, xend = NULL, yend = NULL, ...,  
          na.rm = FALSE)
```

Arguments

geom name of geom to use for annotation

x, y, xmin, ymin, xmax, ymax, xend, yend positioning aesthetics - you must specify at least one of these.

...

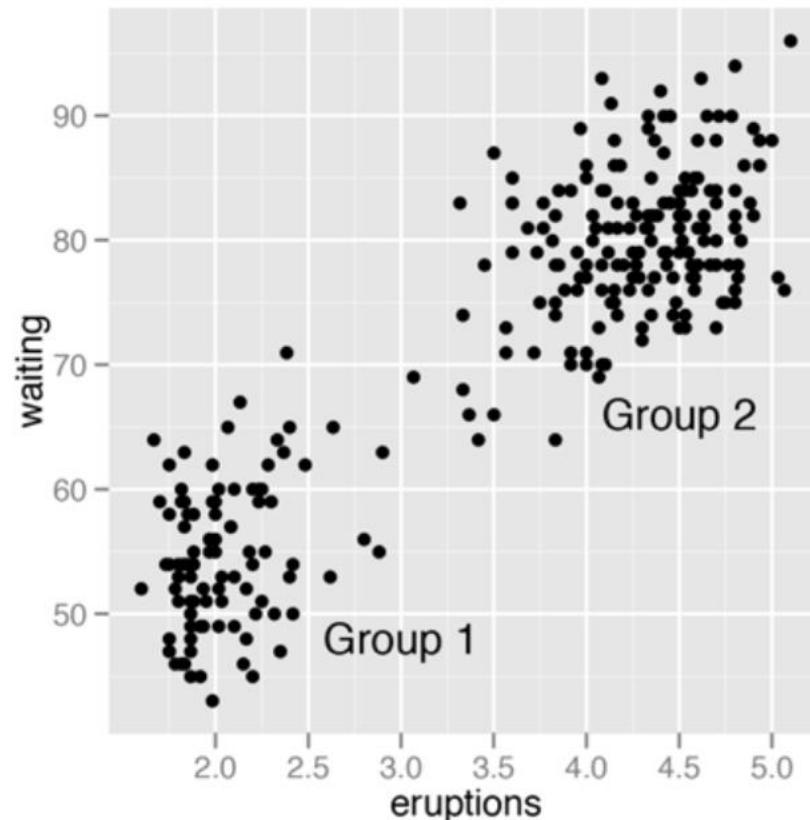
other arguments passed on to **layer**. These are often aesthetics, used to set an aesthetic to a fixed value, like `color = "red"` or `size = 3`. They may also be parameters to the paired geom/stat.

na.rm If `FALSE`, the default, missing values are removed with a warning. If `TRUE`, missing values are silently removed.

文字注释

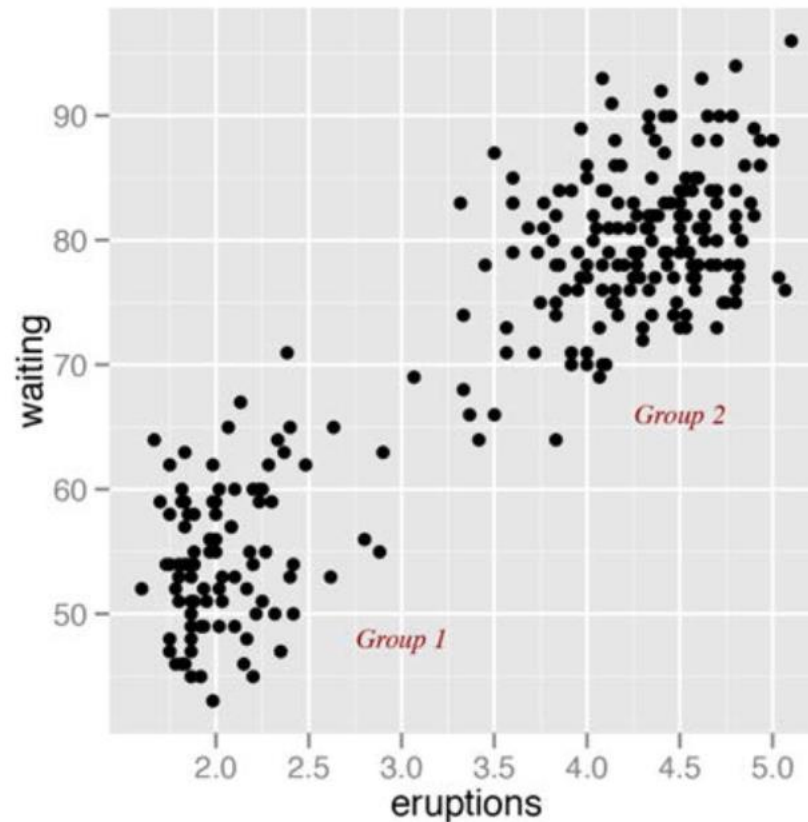
```
p <- ggplot(faithful, aes(x=eruptions, y=waiting)) + geom_point()
```

```
p + annotate("text", x=3, y=48, label="Group 1") +  
  annotate("text", x=4.5, y=66, label="Group 2")
```



文字注释

```
p + annotate("text", x=3, y=48, label="Group 1", family="serif",  
            fontface="italic", colour="darkred", size=3) +  
  annotate("text", x=4.5, y=66, label="Group 2", family="serif",  
          fontface="italic", colour="darkred", size=3)
```

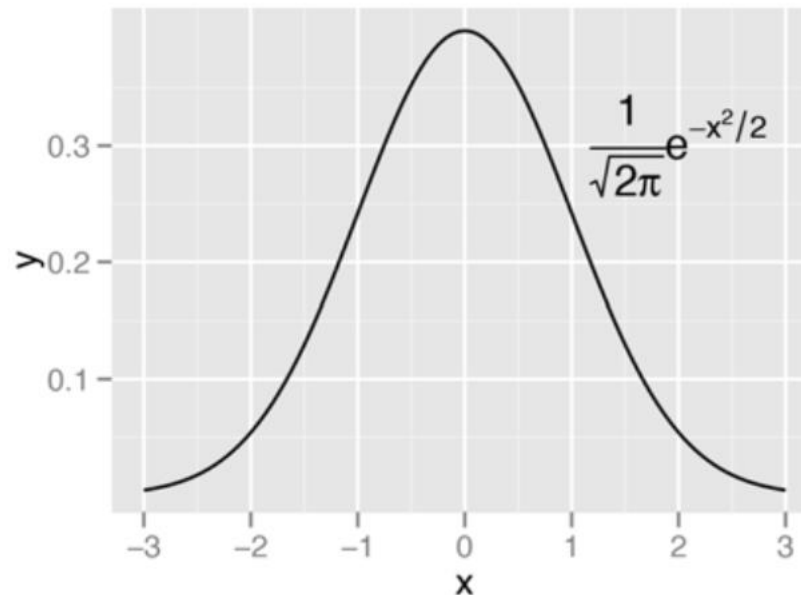


数学公式注释

```
# A normal curve
```

```
p <- ggplot(data.frame(x=c(-3,3)), aes(x=x)) + stat_function(fun = dnorm)
```

```
p + annotate("text", x=2, y=0.3, parse=TRUE,  
            label="frac(1, sqrt(2 * pi)) * e ^ {-x^2 / 2}")
```



线与箭头

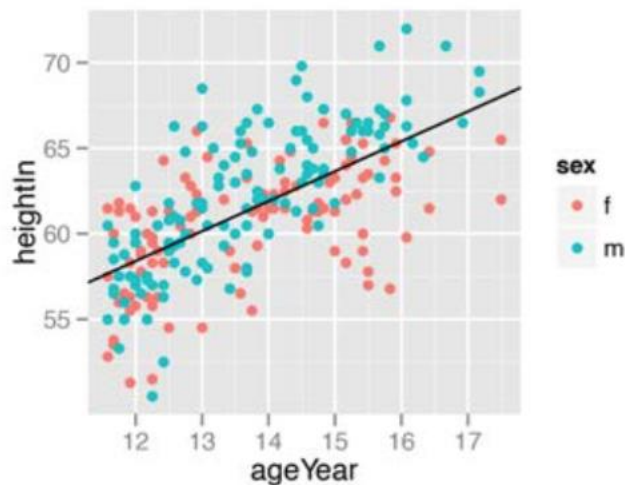
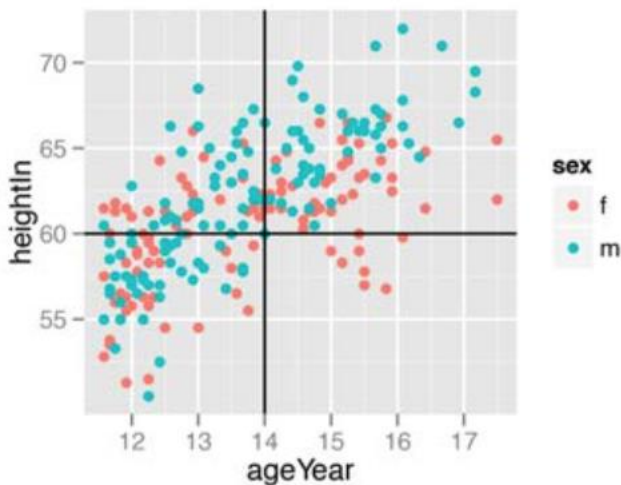
```
p <- ggplot(heightweight, aes(x=ageYear, y=heightIn, colour=sex)) + geom_point()
```

```
# Add horizontal and vertical lines
```

```
p + geom_hline(yintercept=60) + geom_vline(xintercept=14)
```

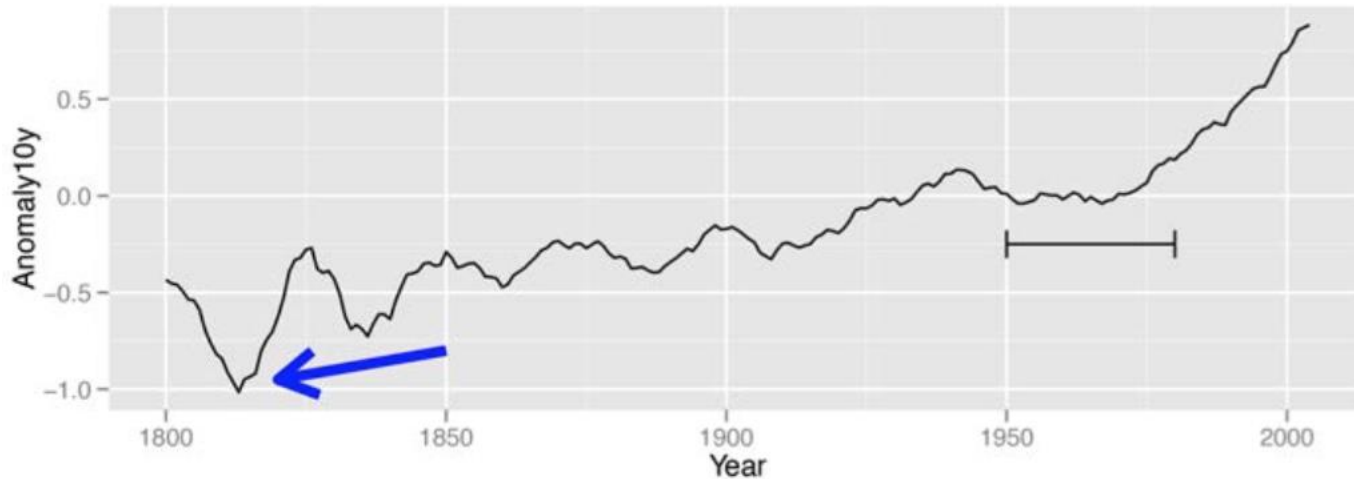
```
# Add angled line
```

```
p + geom_abline(intercept=37.4, slope=1.75)
```



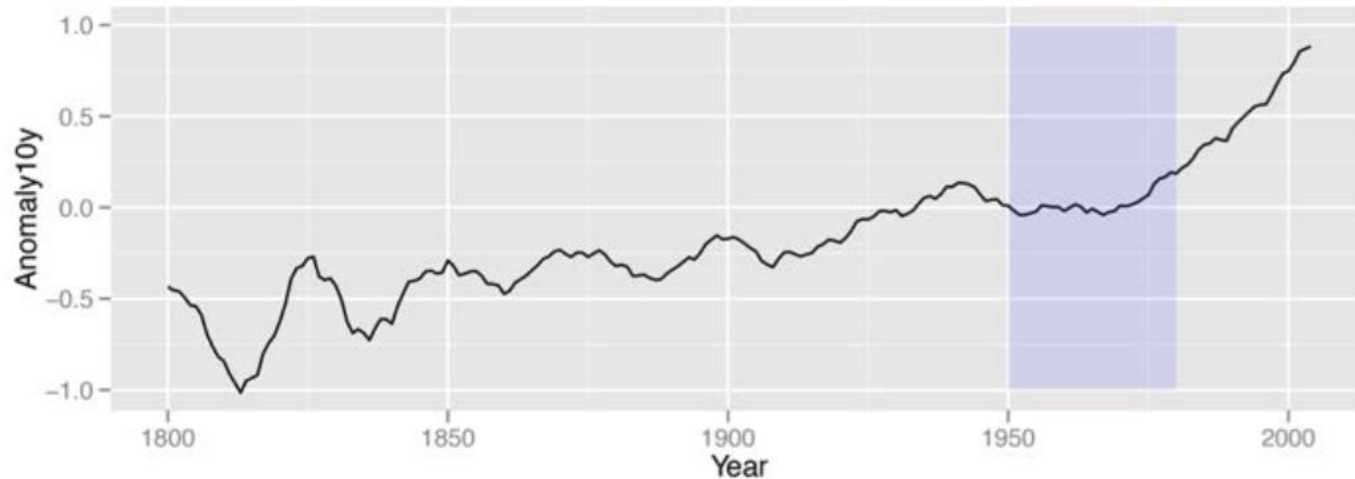
线与箭头

```
p <- ggplot(subset(climate, Source=="Berkeley"), aes(x=Year, y=Anomaly10y)) +  
  geom_line()  
  
p + annotate("segment", x=1850, xend=1820, y=-.8, yend=-.95, colour="blue",  
            size=2, arrow=arrow()) +  
  annotate("segment", x=1950, xend=1980, y=-.25, yend=-.25,  
            arrow=arrow(ends="both", angle=90, length=unit(.2,"cm")))
```



阴影区域

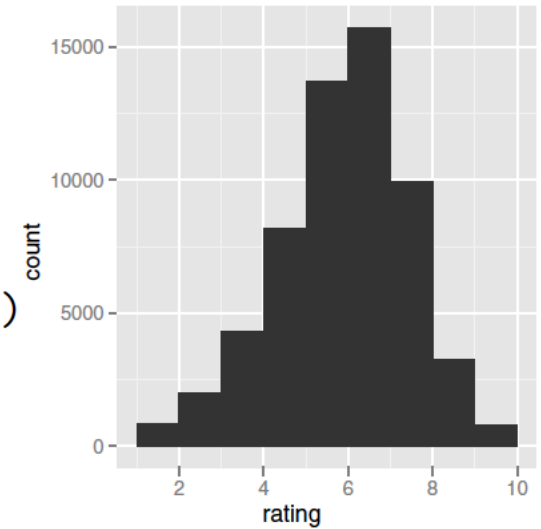
```
p <- ggplot(subset(climate, Source=="Berkeley"), aes(x=Year, y=Anomaly10y)) +  
  geom_line()  
  
p + annotate("rect", xmin=1950, xmax=1980, ymin=-1, ymax=1, alpha=.1,  
  fill="blue")
```



主题的使用

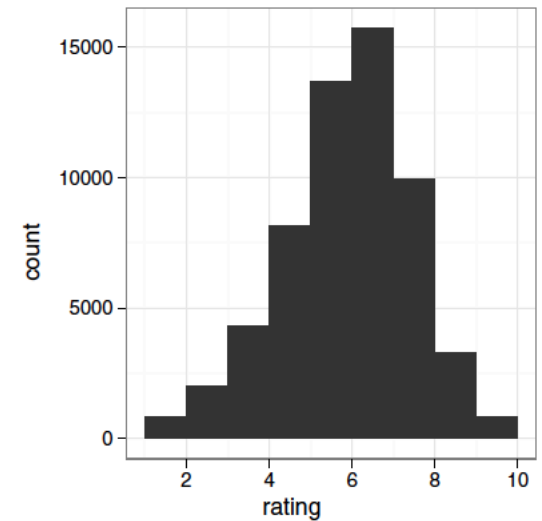
■ 默认主题 `theme_gray()`

```
hgram <- qplot(rating, data = movies, binwidth = 1)
```



■ 可修改为 `theme_bw()`

```
previous_theme <- theme_set(theme_bw())
```



主题的使用

■ 创建自己的主题

Start with theme_bw() and modify a few things

```
mytheme <- theme_bw() +  
  theme(text = element_text(colour="red"),  
        axis.title = element_text(size = rel(1.25)))
```

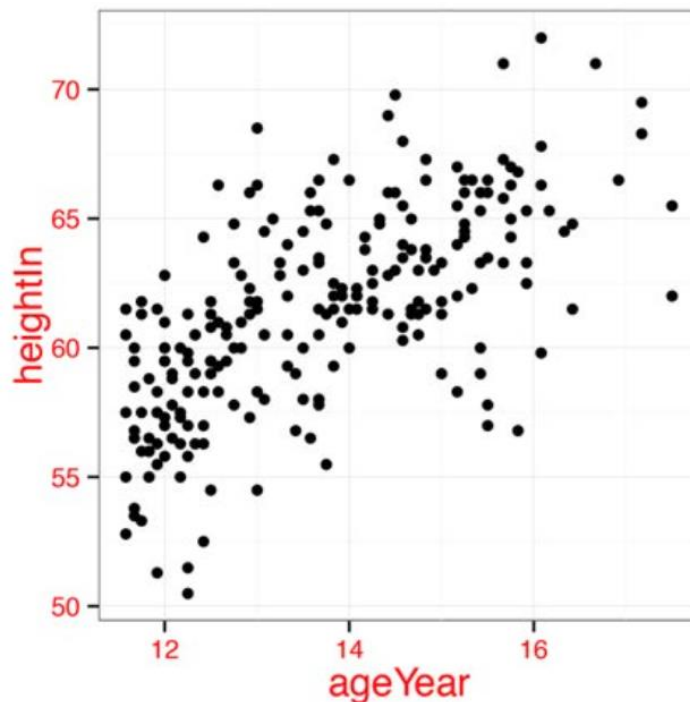
Base plot

```
p <- ggplot(heightweight, aes(x=ageYear, y=heightIn)) + geom_point()
```

Plot with modified theme

```
p + mytheme
```

Name	Description	Element type
text	All text elements	element_text()
rect	All rectangular elements	element_rect()
line	All line elements	element_line()
axis.line	Lines along axes	element_line()
axis.title	Appearance of both axis labels	element_text()
axis.title.x	X-axis label appearance	element_text()
axis.title.y	Y-axis label appearance	element_text()
axis.text	Appearance of tick labels on both axes	element_text()
axis.text.x	X-axis tick label appearance	element_text()

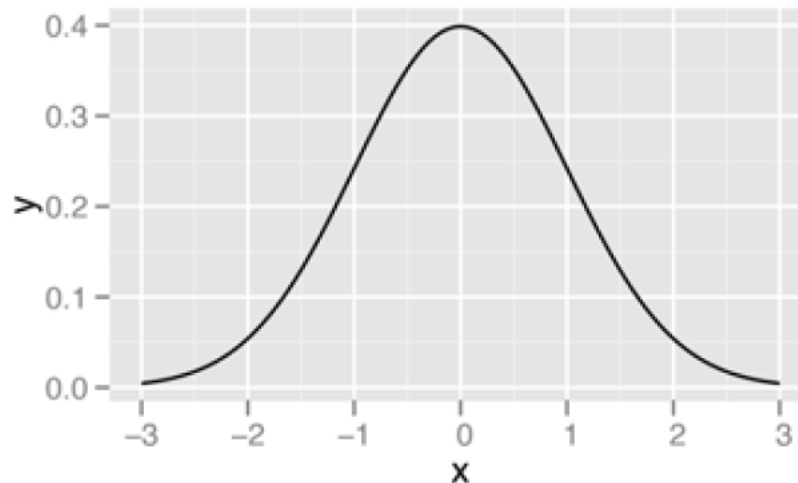


Plotting a Function

The data frame is only used for setting the range

```
p <- ggplot(data.frame(x=c(-3,3)), aes(x=x))
```

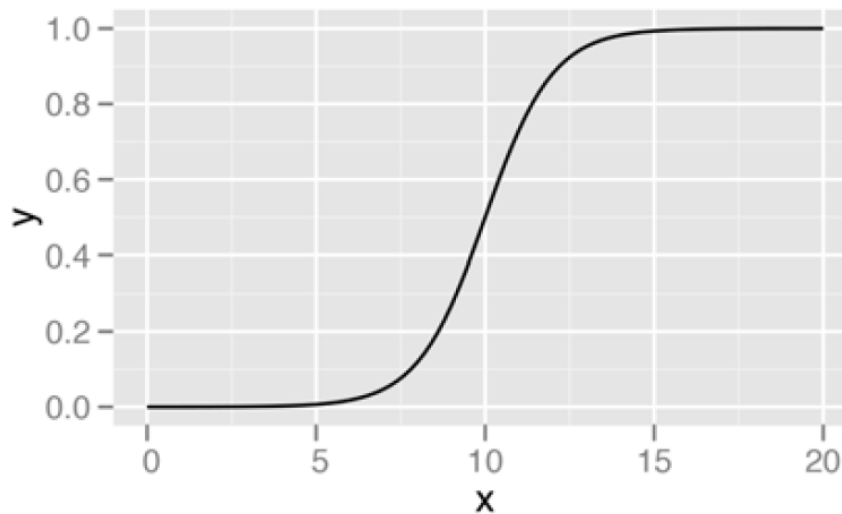
```
p + stat_function(fun = dnorm)
```



Plotting a Function

```
myfun <- function(xvar) {  
  1/(1 + exp(-xvar + 10))  
}
```

```
ggplot(data.frame(x=c(0, 20)), aes(x=x)) + stat_function(fun=myfun)
```

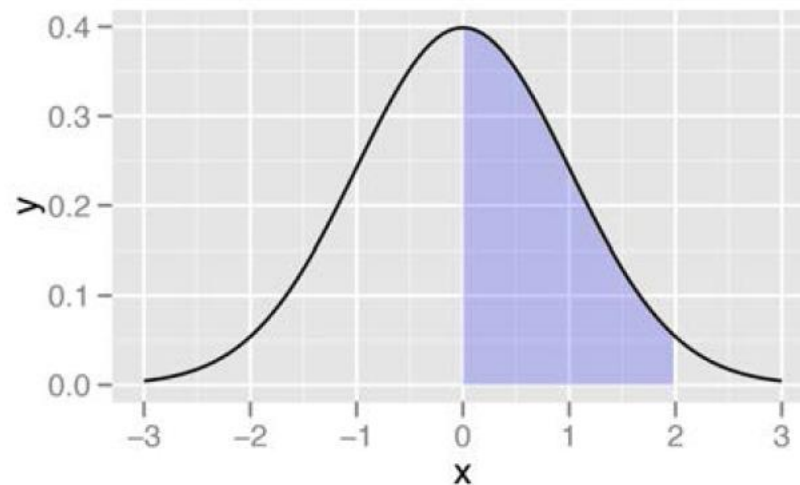


Plotting a Function

```
# Return dnorm(x) for 0 < x < 2, and NA for all other x
dnorm_limit <- function(x) {
  y <- dnorm(x)
  y[x < 0 | x > 2] <- NA
  return(y)
}

p <- ggplot(data.frame(x=c(-3, 3)), aes(x=x))

p + stat_function(fun=dnorm_limit, geom="area", fill="blue", alpha=0.2) +
  stat_function(fun=dnorm)
```



Creating a Heat Map

rating year quarter

NA 1945 1

87 1945 2

82 1945 3

...

25 1974 2

24 1974 3

24 1974 4

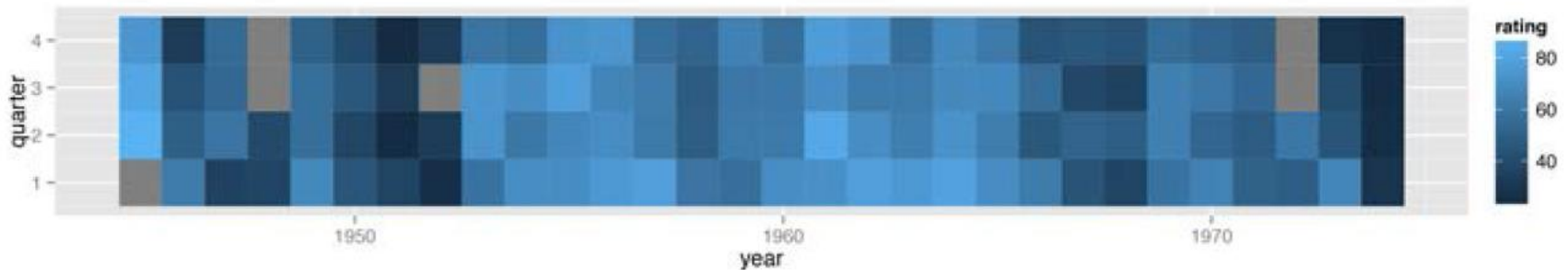
Base plot

`p <- ggplot(pres_rating, aes(x=year, y=quarter, fill=rating))`

`p + geom_tile()`

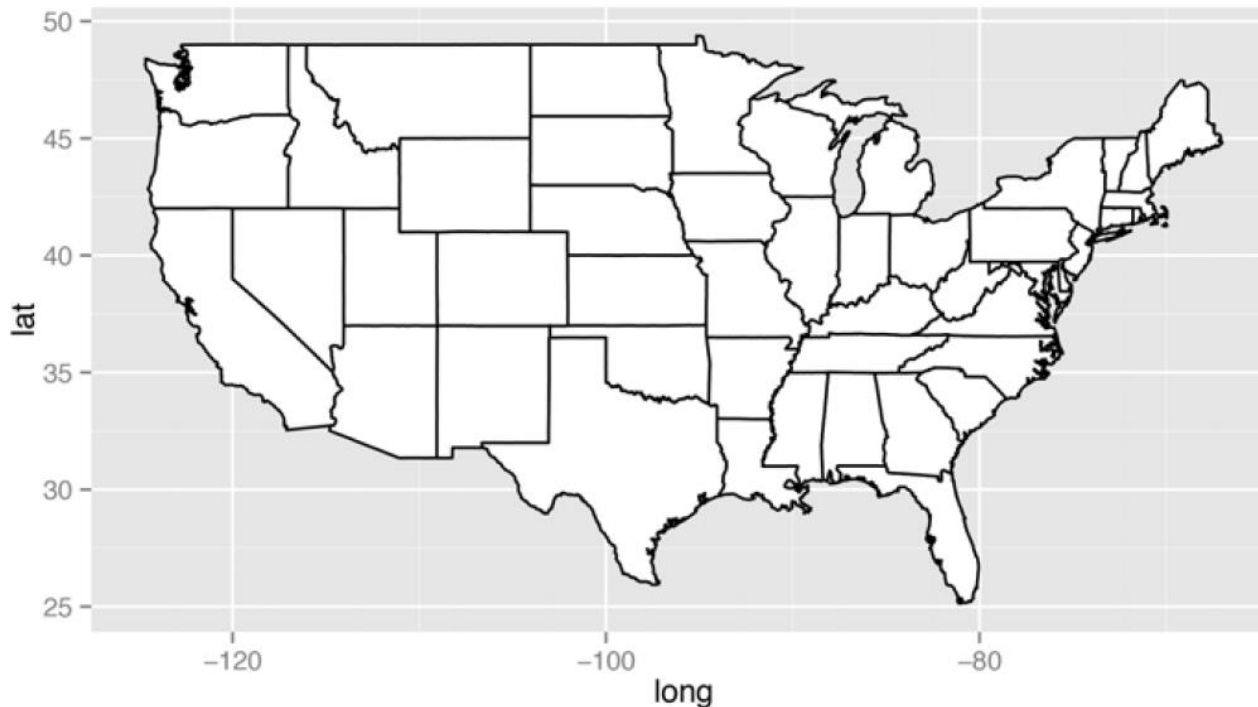
Using geom_raster() - looks the same, but a little more efficient

`p + geom_raster()`



Creating a Map

```
library(maps) # For map data  
# Get map data for USA  
states_map <- map_data("state")  
  
ggplot(states_map, aes(x=long, y=lat, group=group)) +  
  geom_polygon(fill="white", colour="black")
```

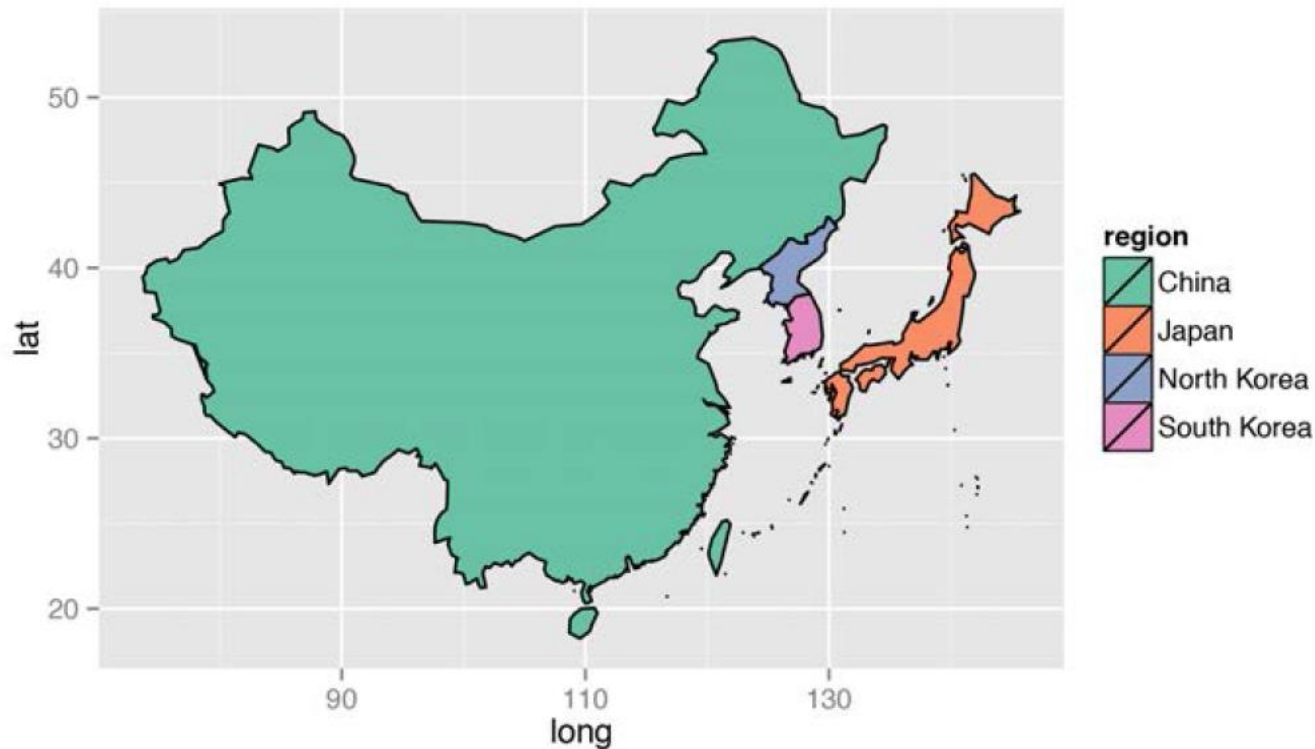


Creating a Map

```
east_asia <- map_data("world", region=c("Japan", "China", "North Korea",  
                                         "South Korea"))
```

```
# Map region to fill color
```

```
ggplot(east_asia, aes(x=long, y=lat, group=group, fill=region)) +  
  geom_polygon(colour="black") +  
  scale_fill_brewer(palette="Set2")
```



简短总结

■ 主要优点：

- 绘图灵活性好
- 绘图中融入了常见的统计变换
- 个性化绘图

■ 主要缺点：

- 效率不高，绘图速度较慢
- 图形交互性不够好

■ 下一代利器——ggvis

A statistical graphic is a mapping from data to aesthetic attributes (colour, shape, size) of geometric objects (points, lines, bars) .

Enjoy...

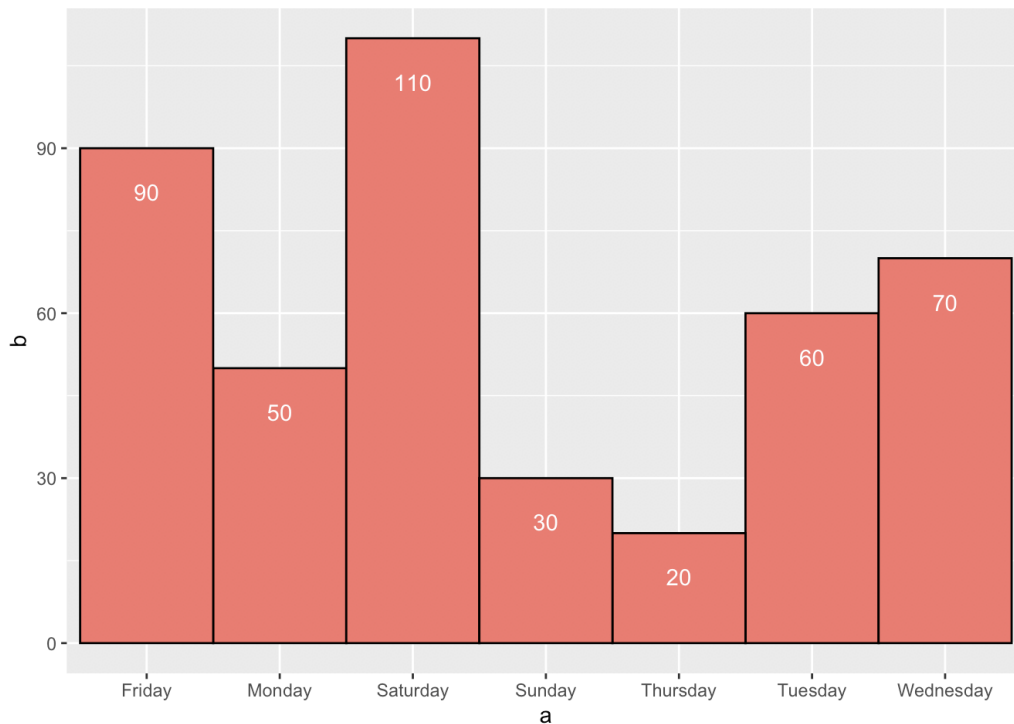
Just do it!



回到南丁格尔玫瑰图

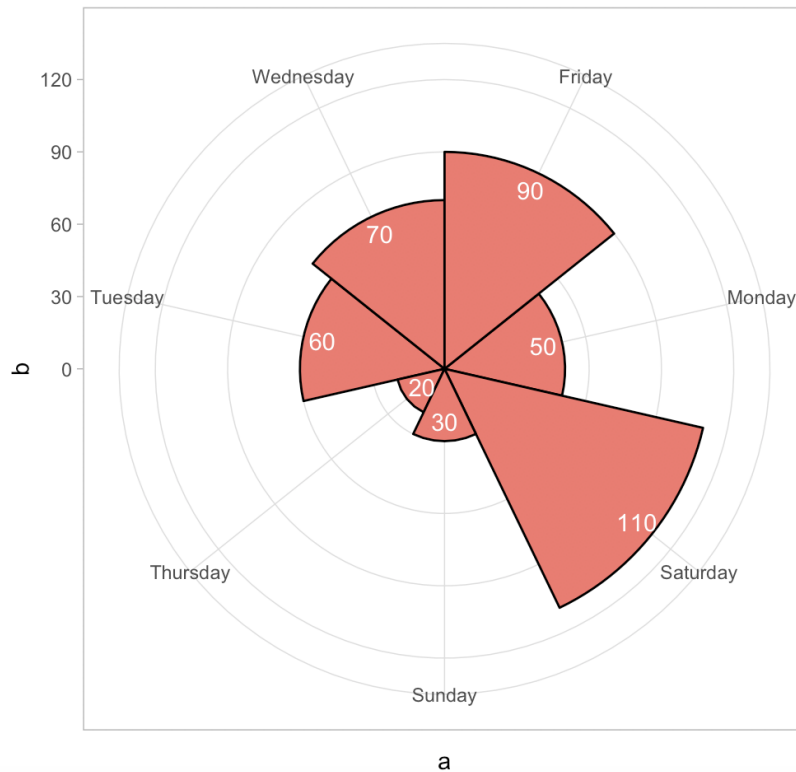
```
library(ggplot2)
mydata <- data.frame( a=c("Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday"),
                      b=c(50, 60, 70, 20, 90, 110, 30))
myAngle <- seq(-20, -340, length.out = 7) #设定坐标轴标签角度, 使之垂直于中心线

qq <- ggplot(mydata) +
  geom_bar(aes(x=a, y=b), width = 1, stat="identity",
           colour = "black", fill="#F8766D") +
  geom_text(aes(x=a, y = b-8, label = b), color="white")
qq
```



回到南丁格尔玫瑰图

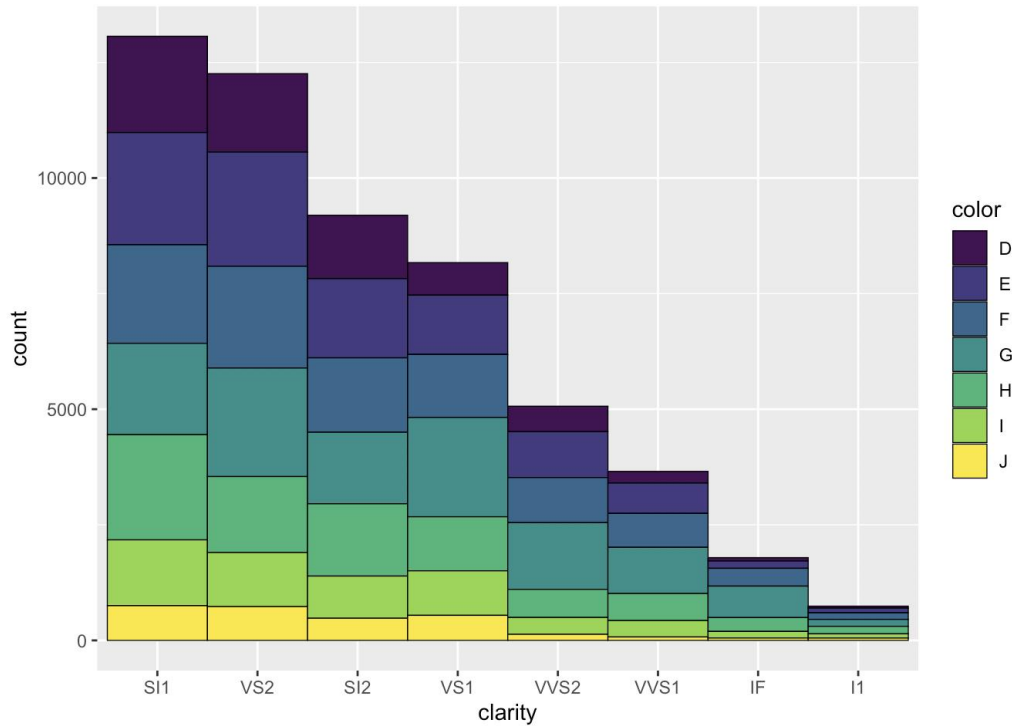
```
qq <- ggplot(mydata) +  
  geom_bar(aes(x=a, y=b),width = 1,stat="identity",  
    colour = "black",fill="#F8766D") +  
  geom_text(aes(x=a,y = b-8,label = b),color="white")  
  
qq + coord_polar(theta = "x",start=0) +  
  ylim(c(0,120))+  
  theme_light()
```



回到南丁格尔玫瑰图

```
library(dplyr)
diamonds<-cbind(diamonds,Cou=rep(1,nrow(diamonds)))
sum_clarity<-aggregate(Cou~clarity,diamonds,sum)
sort_clarity<-arrange(sum_clarity,desc(Cou))
diamonds$clarity<- factor(diamonds$clarity, levels = sort_clarity$clarity)
myAngle <-seq(-20,-340,length.out = 8)

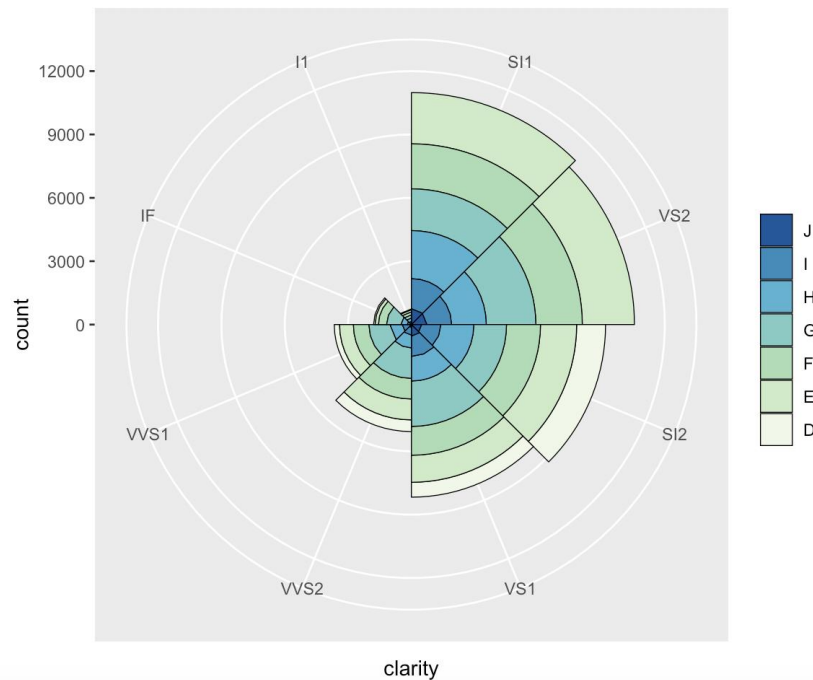
ggplot(diamonds,aes(x=clarity,fill=color))+
  geom_bar(width=1.0,colour="black",size=0.25)
```



回到南丁格尔玫瑰图

```
library(dplyr)
diamonds<-cbind(diamonds,Cou=rep(1,nrow(diamonds)))
sum_clarity<-aggregate(Cou~clarity,diamonds,sum)
sort_clarity<-arrange(sum_clarity,desc(Cou))
diamonds$clarity<- factor(diamonds$clarity, levels = sort_clarity$clarity)
myAngle <-seq(-20,-340,length.out = 8)

ggplot(diamonds,aes(x=clarity,fill=color))+
  geom_bar(width=1.0,colour="black",size=0.25)+
  coord_polar(theta = "x",start=0)+
  scale_fill_brewer(palette="GnBu")+
  guides(fill=guide_legend(reverse=TRUE,title=NULL))+
  ylim(c(0,12000))
```



高阶可视化学习资料

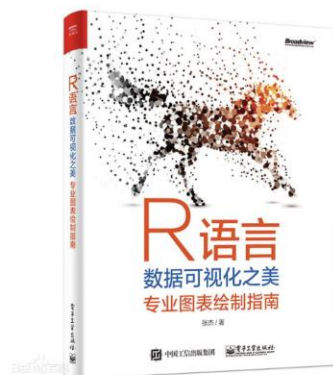
github.com/EasyChart/Beautiful-Visualization-with-R



README.md

English README

《R语言数据可视化之美》配套代码



本书主要介绍使用R中的ggplot2包及其拓展包绘制专业图表的方法。本书先介绍了R语言编程基础知识，以及使用dplyr、tidyr、reshape2等包的数据操作方法；再对比了base、lattice和ggplot2包的图形语法。本书首次系统性地介绍了使用ggplot2包及其拓展包绘制类别对比型、数据关系型、时间序列型、整体局部型等常见的二维图表的方法，以及使用plot3D包绘制三维图表（包括三维散点图、柱形图和曲面图等）的方法。另外，本书也首次介绍了论文中学术图表的图表配色、规范格式等相关技能与知识。更多精彩内容可以浏览我们的EasyCharts网站，包括书籍中忍痛割移的地理空间数据可视化部分：<http://www.easycharts.club/>

本书所用R版本为：3.3.3。R作为开源免费的软件，数据分析与可视化的包更新迭代很快，这是它的优势。但是有时候有些代码运行可能会由于R或者R包版本的更新，而出现函数弃用（deprecated）的情况。此时，需要自己更新代码，使用新的函数替代原有的函数等。

高阶可视化学习资料

 EasyChart / Beautiful-Visualization-with-R

 Watch 26

 Star 229

 Fork 185

 Code

 Issues 1

 Pull requests 0

 Projects 0

 Security

 Insights

Join GitHub today

Dismiss

GitHub is home to over 40 million developers working together to host and review code, manage projects, and build software together.

Sign up

《R语言数据可视化之美》配套代码

 154 commits

 1 branch

 0 packages

 0 releases

 1 contributor

Branch: master ▾

New pull request

Find file

Clone or download ▾

 EasyChart Add files via upload

Latest commit c634156 on Oct 29, 2019

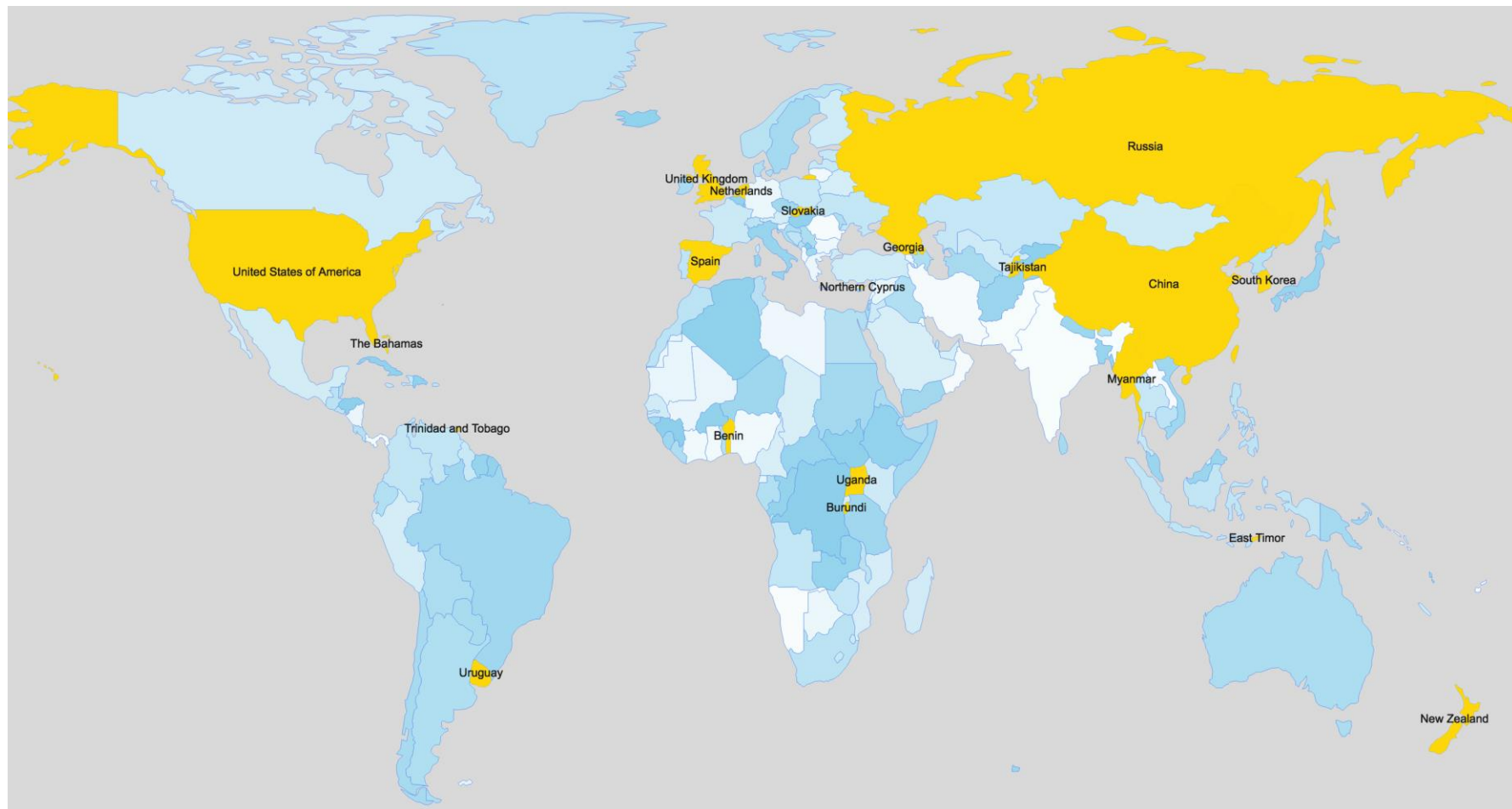
 第10章 网络关系型图表	Update 图10-1-3_有向且无权关系相邻矩阵的热力图.R	2 months ago
 第11章 地理空间型图表	first_commit	2 months ago
 第1章 R语言编程与绘图基础	Delete Base R.pdf	7 months ago
 第3章_类别比较型图表	Update 图3-9-3 单篇文章的词云图.R	7 months ago
 第4章 数据关系型图表	first_commit	2 months ago
 第5章 数据分布型图表	Update 图5-4-1 不同类型的金字塔图和镜面图.R	7 months ago
 第6章 时间序列型图表	Update 图6-5-1 地平线图.R	7 months ago
 第7章 局部整体型图表	first_commit	2 months ago
 第8章 高维数据型图表	Update 图8-8-1 diamonds 数据集的表格图.R	7 months ago
 第9章 层次关系型图表	first_commit	2 months ago

<https://github.com/EasyChart/Beautiful-Visualization-with-R>

如果你还想这样画。。。。



如果你还想这样画。。。。



REmap

Create html maps by Echarts

- Version: 0.3
- Authors@R: "Dawei Lang chiffonlang@icloud.com [aut, cre]"
- Description: Provides an R interface to the JavaScript library ECharts for interactive map data visualization.
- Depends: R ($\geq$ 3.1.2)
- License: MIT + file LICENS
- [REmap Tutorial](#)

```
library(devtools)
install_github('lchiffon/REmap')
```



更新日志

V0.3.2

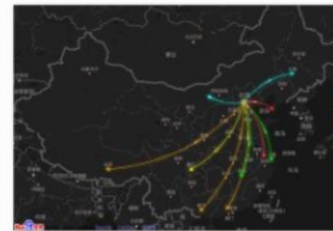
- remapB函数添加11个新主题



Blue.png



bluish.png



dark.png



REmap R语言



[All](#)

[Videos](#)

[Images](#)

[News](#)

[Maps](#)

[More](#)

[Settings](#)

[Tools](#)

About 29,700 results (0.36 seconds)

<https://blog.csdn.net> › article › details ▼ [Translate this page](#)

R语言可视化——REmap动态地图_R语言中文社区-CSDN博客

Feb 10, 2018 — 经过大神的努力，我们终于可以在R语言中以简洁的REmap函数形式，来调用Echarts核心功能，而不用亲自去学js代码，就可以创建动态地图可视化作品。如果有小伙伴儿熟悉百度的大数据可视化项目——百度迁徙地图，以及 ...

You visited this page on 12/18/20.

<https://blog.csdn.net> › article › details ▼ [Translate this page](#)

R 语言安装包的另一种方式和REmap 包学习_月小水长-CSDN ...

Jan 29, 2019 — 文章目录前言探索解决REmap 包学习前言了解到一个超酷炫的绘制地图的库：

REmap，（REmap 是百度开源的一个JavaScript 库Echarts 在R 语言上的扩展在Python 中，对应的库是pycharts）迫不及待地想要亲自上手实践 ...

You visited this page on 12/18/20.

<https://cloud.tencent.com> › article ▼ [Translate this page](#)

R语言可视化——REmap动态地图- 云+社区- 腾讯云

Apr 10, 2018 — 说起来，这个包要归功于百度的可视化开源项目——echarts,它是国内为数不多的高水平开源可视化js库，在业界地位首屈一指。经过大神的努力，我们终于可以在R语言中以简洁的REmap函数形式，来调用Echarts核心功能，而不用 ...

<https://zhuanlan.zhihu.com> › ... ▼ [Translate this page](#)

数据挖掘：R语言01 地图可视化REmap包- 知乎

Feb 21, 2017 — 数据挖掘：R语言01 地图可视化REmap包. 3 年前. 可视化是数据挖掘工作中一个不可缺少的环节，其在各类数据报告中都 ...

<http://www.jeepxie.net> › article ▼ [Translate this page](#)

R语言baidumap和REmap包使用学习(一) - jeepxie.net

R语言baidumap和REmap包使用学习(一)——baidumap包# R语言baidumap和REmap包使用学

处理超长文本



一 天涯思君不可忘

“春游浩荡，是年年寒食，梨花时节。白锦无纹香烂漫，玉树琼苞堆雪。静夜沉沉，浮光霭霭，冷浸溶溶月。人间天上，烂银霞照通彻。浑似姑射真人，天姿灵秀，意气殊高洁。万蕊参差谁信道，不与群芳同列。浩气清英，仙才卓犖，下土难分别。瑶台归去，洞天方看清绝。”

作这一首《无俗念》词的，乃南宋末年一位武学名家，有道之士。此人姓丘，名处机，道号长春子，名列全真七子之一，是全真教中出类拔萃的人物。《词品》评论此词道：“长春，世之所谓仙人也，而词之清拔如此”。这首词诵的似是梨花，其实词中真意却是赞誉一位身穿白衣的美貌少女，说她“浑似姑射真人，天姿灵秀，意气殊高洁”，又说她“浩气清英，仙才卓犖”，“不与群芳同列”。词中所颂这美女，乃古墓派传人小龙女。她一生爱穿白衣，当真如风拂玉树，雪裹琼苞，兼之生性清冷，实当得起“冷浸溶溶月”的形容，以“无俗念”三字赠之，可说十分贴切。长春子丘处机和她在终南山上比邻而居，当年一见，便写下这首词来。

这时丘处机逝世已久，小龙女也已嫁与神雕大侠杨过为妻。在河南少室山山道之上，却另有一个少女，正在低低念诵此词。这少女十八九岁年纪，身穿淡黄衣衫，骑着一头青驴，正沿山道缓缓而上，心中默想：“也只有龙姊姊这样的人物，才配得上他。”这一个“他”字，指的自然是神雕大侠杨过了。她也不拉缰绳，任由那青驴信步而行，一路上山。过了良久，她又低声吟道：“欢乐趣，离别苦，就中更有痴儿女。君应有语，渺万里层云，千山暮雪，只影向谁去？”

她腰悬短剑，脸上颇有风尘之色，显是远游已久；韶华如花，正当喜乐无忧之年，可是容色间却隐隐有懊闷意，似是愁思袭人，眉间心上，无计回避。

这少女姓郭，单名一个襄字，乃大侠郭靖和女侠黄蓉的次女，有个外号叫做“小东邪”。她一驴一剑，只身漫游，原想排遣心中愁闷，岂知酒入愁肠固然愁上加愁，而名山独游，一般的也是愁闷徒增。河南少室山山势颇陡，山道却是一长列宽大的石级，规模宏伟，工程着实不小，那是唐朝高宗为临幸少林寺而开凿，共长八里。郭襄骑着青驴委折而上，只见对面山上五道瀑布飞珠溅玉，奔泻而下，再俯视群山，已如蚁蛭。顺着山道转过一个弯，遥见黄墙碧瓦，好大一座寺院。

处理超长文本

```
library(ggplot2)
library(data.table)
library(reshape2)
```

```
# 载入数据
```

```
roles = readLines("主角名单.txt", encoding = "UTF-8")
yitian = readLines("倚天屠龙记.Txt", encoding = "UTF-8")
```

```
# 将原小说进行分段
```

```
para_head = grep("\\s+", yitian, perl = T)
cut_para1 = cbind(para_head[1:(length(para_head)-1)], para_head[-1] - 1)
yitian_para = sapply(1:nrow(cut_para1), function(i) paste(yitian[cut_para1[i, 1]:cut_para1[i, 2]], collapse = ""))
yitian_para[1:2]
```

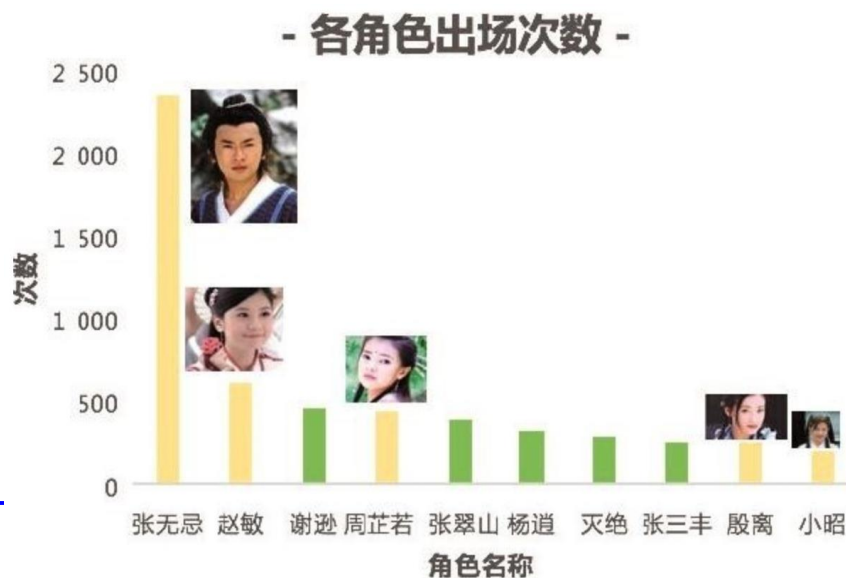
```
## [1] "                一      天涯思君不可忘"
## [2] "      “春游浩荡，是年年寒食，梨花时节。白锦无纹香烂漫，玉树琼苞堆雪。静夜沉沉，浮光霭霭，冷浸溶溶月。人间天上，烂银霞照通彻。
浑似姑射真人，天姿灵秀，意气殊高洁。万蕊参差谁信道，不与群芳同列。浩气清英，仙才卓犖，下土难分别。瑶台归去，洞天方看清绝。”"
```

先用`grep( )`找到包括多个空格的句子的位置；再利用`cbind( )`得到每一段的起始句子的位置，将属于同一段的句子合并（这里使用`paste( )`函数）实现文本的分段。

处理超长文本

```
# 对角色进行统计
roles1 = paste0("(", gsub(" ", ")|(", roles), ")")
roles_l = strsplit(roles, " ") # 总结每个人的不同称呼
```

```
# 计算每个人物名称的出现次数count
role_para = sapply(roles1, grepl, yitian_para)
colnames(role_para) = sapply(roles_l, function(x) x[1])
# 将角色出现次数赋值到一个数据框中以便作图
role_count = data.frame(role = factor(colnames(role_para), levels = colnames(role_para)[order(colSums(role_para),
decreasing = T)]), count = colSums(role_para))
head(role_count)
##           role count
## 殷离      殷离    248
## 周芷若  周芷若    446
## 赵敏      赵敏    606
## 小昭      小昭    198
## 张无忌  张无忌   2346
## 杨逍      杨逍    318
```



词云wordcloud2包

readme.md

wordcloud2

CRAN 0.2.1 downloads 15K/month build passing

R interface to wordcloud for data visualization. Timdread's [wordcloud2.js](#) is used in this package.

contributors

- [JacobXPX](#)
- [AdamSpannbauer](#)
- [ekstroem](#)
- [timelyportfolio](#)
- [AdeelK93](#)

Original description

Installation

```
devtools::install_github("lchiffon/wordcloud2")
```

knitr and shiny is support in wordcloud2 package.

<https://github.com/Lchiffon/wordcloud2>



```
wordcloud2(data, size = 1, color = 'random-dark', backgroundColor = "white", minRotation = -pi/4, maxRotation = pi/4, rotateRatio = 0.4, shape = 'circle' )
```

常用参数:

- (1) data: 词云生成数据, 包含具体词语以及频率;
 - (2) size: 字体大小, 默认为1, 一般来说该值越小, 生成的形状轮廓越明显;
 - (3) fontFamily: 字体, 如'微软雅黑';
 - (4) fontWeight: 字体粗细, 包含'normal', 'bold'以及'600'; ;
 - (5) color: 字体颜色, 可以选择'random-dark'以及'random-light', 其实就是颜色色系;
 - (6) backgroundColor: 背景颜色, 支持R语言中的常用颜色, 如'gray', 'black' ;
 - (7) minRontatin与maxRontatin: 字体旋转角度范围的最小值以及最大值, 选定后, 字体会在该范围内随机旋转;
 - (8) rotationRation: 字体旋转比例, 如设定为1, 则全部词语都会发生旋转;
 - (9) shape: 词云形状选择, 默认是'circle', 即圆形。还可以选择'cardioid' (苹果形或心形), 'star' (星形), 'diamond' (钻石), 'triangle-forward' (三角形), 'triangle' (三角形), 'pentagon' (五边形);
- 注意输入的逗号应在英文输入下
 - 官方包中的例子

```
library(wordcloud2)
wordcloud2(demoFreq, size = 1, shape = 'star')
```

```
## Sys.setlocale("LC_CTYPE","eng")
wordcloud2(demoFreqC, size = 2, fontFamily = "微软雅黑",
           color = "random-light", backgroundColor = "grey")
```



中文分词-jiebaR

中文分词

build error build passing codecov unknown DOI 10.5281/zenodo.45354

细胞词库转换可以使用 [cidian](https://github.com/qinwf/cidian/) 包：<https://github.com/qinwf/cidian/>

安装

通过CRAN安装:

```
install.packages("jiebaR")
```

同时还可以通过Github安装[开发版], 建议使用 gcc >= 4.9 编译, Windows需要安装 [Rtools](#) :

```
library(devtools)
install_github("qinwf/jiebaRD")
install_github("qinwf/jiebaR")
```

使用指南 与 演示

[使用指南](#) (已更新 🎉)

[Shiny 演示](#)

[用 cidian 包进行细胞词库转换](#)

<https://github.com/qinwf/jiebaR>

中文分词-jiebaR

通过Github安装，建议使用 gcc >= 4.9 编译，Windows需要安装 [Rtools](#)：

```
library(devtools)
install_github("qinwf/jiebaRD")
install_github("qinwf/jiebaR")
```

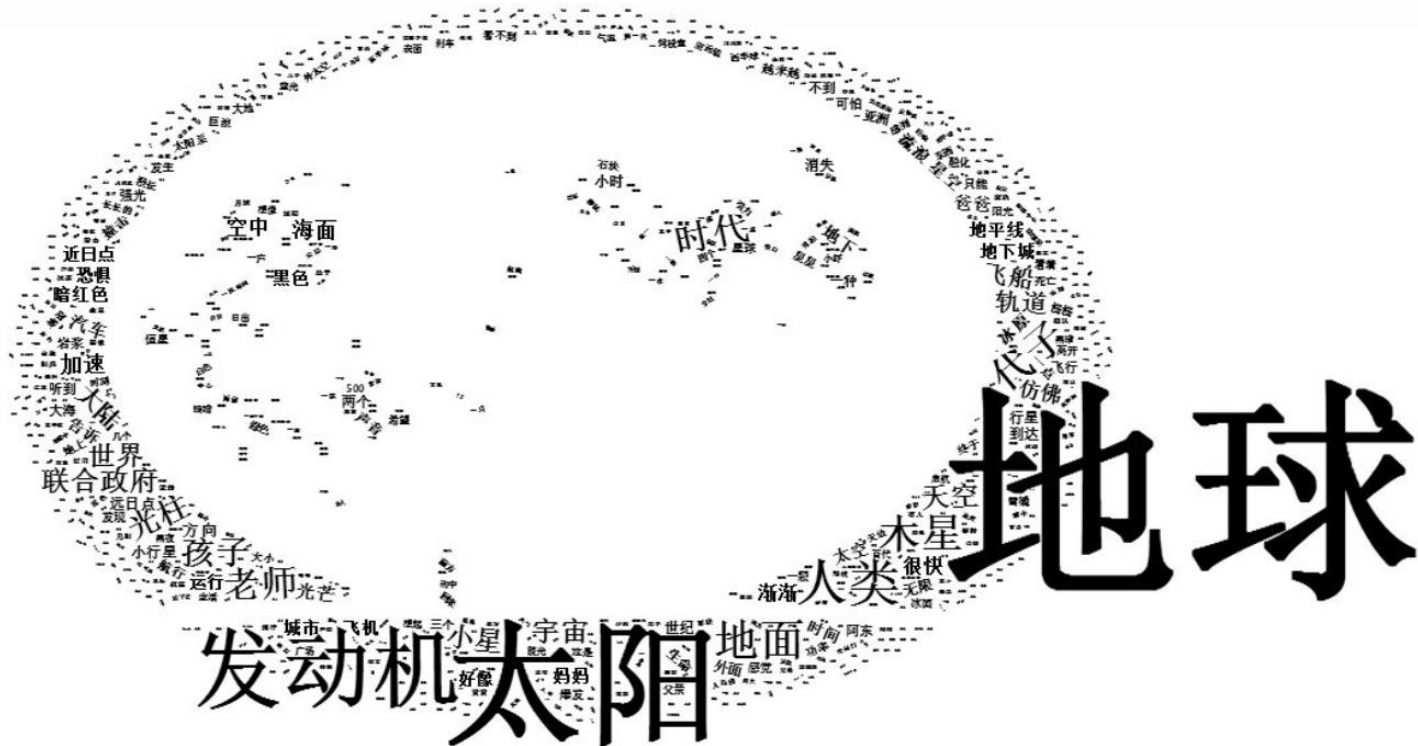
```
library("jiebaR")
```

```
分词器 = worker()
segment("这是一段测试文本！", 分词器)
#> [1] "这是" "一段" "测试" "文本"
```

```
分词器 = worker(bylines = TRUE)

segment(c("这是第一行文本。", "这是第二行文本。"), 分词器)
#> [[1]]
#> [1] "这是" "第一行" "文本"
#>
#> [[2]]
#> [1] "这是" "第二行" "文本"
```

<http://qinwenfeng.com/jiebaR/>



绘图系列|R-wordcloud2包绘制词云

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/6191690>

0

实践作业：找一个文本或者用前面的“倚天屠龙记”，参考上述知乎上的操作，绘制相应的词云图。需提交文本文件、代码与词云图。

*Thank you for your
attentions !*
